

SURAT KETERANGAN STATUS KEMAJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, telah menyetujui mahasiswa atas nama :

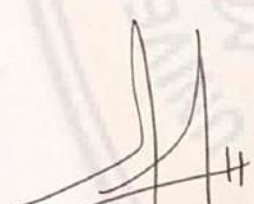
NAMA MAHASISWA : KESYA SAKHA NESYA ARIMAWAN
NPM : 21082010169
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
JUDUL SKRIPSI : RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN
KEPEGAWAIAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN LARAVEL
DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : APRIL PHOTO STUDIO)

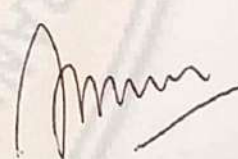
Untuk mengajukan keringanan UKT Semester Gasal/~~Genap~~^{*)} coret salah satu 2025/2026 dikarenakan mahasiswa yang bersangkutan telah mencapai tahapan pengerjaan skripsi hingga : ~~Bab 1-3 (Seminar Proposal Skripsi) / Bab 1-4 / Bab 1-5 (menunggu Ujian Skripsi) / Telah Melaksanakan Ujian Skripsi~~^{*)} coret salah satu / sesuaikan isiannya

Menyetujui,

Dosen Promotor / Dosen Pembimbing I

Dosen Wali


Reisa Permatasari, S.T, M.Kom
NIP / NPT. 199205142022032007


Arista Pratama, S.Kom., M.Kom
NIP / NPT. 17119910320052

Disahkan Oleh,
Koordinator Program Studi
Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer


Agung Brastama Putra, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198511242021211003



SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN LARAVEL DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : APRIL PHOTO STUDIO)

KESYA SAKHA NESYA ARIMAWAN
NPM 21082010169

DOSEN PROMOTOR
Reisa Permatasari, S.T., M.Kom
Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom, M.Kom

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SURABAYA
2025**



SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN LARAVEL DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : APRIL PHOTO STUDIO)

KESYA SAKHA NESYA ARIMAWAN
NPM 21082010169

DOSEN PROMOTOR

Reisa Permatasari, S.T., M.Kom
Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom, M.Kom

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SURABAYA
2025**

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN LARAVEL DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : APRIL PHOTO STUDIO)

Oleh:

KESYA SAKHA NESYA ARIMAWAN

NPM. 21082010169

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Prodi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Pada
tanggal.....

Menyetujui

Reisa Permatasari, S.T., M.Kom
NIP/NPT 19920514 2022032 007

.....

(Pembimbing I)

Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom., M.Kom
NIP/NPT 19860727 2018032 001

.....

(Pembimbing II)

Nama Dosen
NIP/NPT

.....

(Ketua Penguji)

Nama Dosen
NIP/NPT

.....

(Penguji II)

Nama Dosen
NIP/NPT

.....

(Penguji III)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT
NIP. 19681126 199403 2 001

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PERSETUJUAN

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN LARAVEL DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : APRIL PHOTO STUDIO)

Oleh:

KESYA SAKHA NESYA ARIMAWAN
NPM. 21082010169



**Menyetujui,
Koordinator Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer**

Agung Brastama Putra, S.Kom., M.Kom.
NIP/NPT. 19851124 2021211 003

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kesya Sakha Nesya Arimawan
NPM	: 21082010169
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Sistem Informasi
Fakultas	: Ilmu Komputer

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, _____
Yang Membuat Pernyataan

Kesya Sakha Nesya Arimawan
NPM. 21082010169

Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRAK

Nama Mahasiswa / NPM : Kesya Sakha Nesya Arimawan / 21082010169
Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan
Dan Kepegawaian Berbasis Website Menggunakan
Laravel Dengan Metode Agile (Studi Kasus : April
Photo Studio)
Dosen Pembimbing : 1. Reisa Permatasari, S.T., M.Kom
2. Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom, M.Kom

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

Kata Kunci : Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ABSTRACT

Nama Mahasiswa / NPM : Kesya Sakha Nesya Arimawan / 21082010169
Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan
Dan Kepegawaian Berbasis Website Menggunakan
Laravel Dengan Metode Agile (Studi Kasus : April
Photo Studio)
Dosen Pembimbing : 1. Reisa Permatasari, S.T., M.Kom
2. Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom, M.Kom

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

Kata Kunci : Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Dan Kepegawaian Berbasis Website Menggunakan Laravel Dengan Metode Agile (Studi Kasus: April Photo Studio)” dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, doa, semangat, dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini

1. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta atas doa, cinta, dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
2. Ibu Reisa Permatasari, S.T., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai ketelatenan dan dedikasi beliau dalam menjawab setiap pertanyaan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Seftin Fitri Ana Wati, S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan pengarahan. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, nasihat, dan masukan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan perhatian selama masa bimbingan.
4. Bapak Arista Pratama S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Wali, atas bimbingan dan arahnya selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Pihak April Photo Studio Surabaya yang terlibat, terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman seperjuangan Sistem Informasi 2021, atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh studi.
8. Seluruh pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang terlibat dalam penyusunan proposal skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
9. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengapresiasi segala bentuk masukan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna

perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Surabaya, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Dasar Teori.....	6
2.1.1 Profil April Photo Studio.....	6
2.1.2 Sistem Informasi.....	7
2.1.2 Pemesanan.....	8
2.1.3 Website.....	8
2.1.4 Unified Modeling Language (UML).....	9
2.1.4.1 Class Diagram.....	10
2.1.4.2 Use Case Diagram.....	11
2.1.4.3 Sequence Diagram.....	13
2.1.5 Wireframe.....	15
2.1.6 Basis Data.....	16
2.1.7 MySQL.....	16
2.1.8 PHP.....	17
2.1.9 Framework Laravel.....	17
2.1.10 Konsep Model-View-Controller (MVC).....	18
2.1.11 Metode Agile.....	19

2.1.12 Sistem Informasi Kepegawaian.....	21
2.1.14 Black Box Testing.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Analisis Masalah.....	33
3.2 Studi Literatur.....	41
3.3 Analisis Kebutuhan Sistem.....	41
3.4 Perancangan Desain.....	42
3.4.1 Desain Sistem.....	42
3.5 Implementasi.....	43
3.6 Testing.....	44
3.7 Peluncuran Sistem.....	44
3.8 Pemeliharaan.....	44
3.9 Kesimpulan.....	45
3.10 Penyusunan Laporan.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol Pada Class Diagram.....	12
Tabel 2.2 Simbol pada Use Case Diagram.....	14
Tabel 2.3 Simbol pada Sequence Diagram.....	17
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Analisa PIECES.....	50
Tabel 3.2 Daftar Fitur, Aktor, dan Iterasi Pengembangan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Foto April Photo Studio.....	8
Gambar 2.2 Metode Agile.....	22
Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian.....	35
Gambar 3.2 Alur Proses Bisnis April Photo Studio Saat ini (Online).....	37
Gambar 3.3 Alur Proses Bisnis April Photo Studio Saat ini (Offline).....	39
Gambar 3.4 Alur Proses Bisnis April Photo Studio yang diusulkan (Online).....	41
Gambar 3.5 Alur Proses Bisnis April Photo Studio yang diusulkan (Online).....	42
Gambar 3.6 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Libur).....	44
Gambar 3.7 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Shift).....	45
Gambar 3.8 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Izin).....	46
Gambar 3.9 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Libur, Shift & Izin).....	47
Gambar 3.10 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Gaji, Uang Harian & Intensif).....	48
Gambar 3.11 Use Case Diagram.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara.....	51
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, berbagai sektor usaha terus beradaptasi melalui transformasi digital untuk mengoptimalkan operasional dan memperkuat daya saing di pasar. Industri fotografi menjadi salah satu sektor yang sangat terpengaruh oleh perubahan ini, menawarkan berbagai layanan mulai dari pemotretan pernikahan, *prewedding*, acara ulang tahun, hingga dokumentasi berbagai momen spesial lainnya [1]. Pertumbuhan studio foto yang menjamur di masyarakat menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Pelanggan seringkali menghadapi kendala dalam menemukan layanan fotografi yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena terbatasnya akses informasi.

April Photo Studio masih mengandalkan metode manual untuk pemesanan dan pengelolaan kepegawaian. Pemesanan hanya bisa dilakukan dengan datang langsung atau melalui WhatsApp, yang mengakibatkan kendala seperti lambatnya respon, pemesanan yang tidak terstruktur, dan ketidaknyamanan pelanggan, seperti pemesanan yang sudah dilakukan namun seringkali tidak tercatat. Masalah utama yang dihadapi pelanggan adalah ketiadaan sistem pemesanan yang praktis, keterbatasan informasi mengenai paket yang tersedia, dan respon yang lambat dari Admin. Selain itu, pelanggan juga seringkali kesulitan melakukan pembayaran, yang saat ini masih bergantung pada pembayaran manual melalui transfer bank atau pembayaran langsung.

Untuk mengatasi kendala ini, penting untuk memperkenalkan sistem pemesanan yang lebih terstruktur dan praktis. Dengan adanya sistem pemesanan berbasis website yang dilengkapi dengan fasilitas pembayaran digital, pelanggan dapat melakukan pemesanan dan pembayaran secara langsung melalui platform tersebut, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan kenyamanan, dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik.

Selain itu, April Photo Studio menghadapi sejumlah masalah dalam pengelolaan kepegawaian. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterlambatan pembayaran gaji, kesalahan dalam perhitungan bonus harian, serta

ketidakakuratan data. Penjadwalan shift yang masih dilakukan secara manual juga memakan banyak waktu dan tenaga, serta rentan terhadap kesalahan manusia, seperti nama pegawai yang tercatat dua kali, ketidakseimbangan pembagian shift pagi dan siang, serta sering terabaikannya permintaan perubahan shift. Penyusunan jadwal kerja yang baik penting untuk memaksimalkan tenaga karyawan, terutama di perusahaan jasa seperti April Photo Studio. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, penjadwalan di perusahaan jasa lebih fokus pada pengaturan kepegawaian, dengan tujuan menciptakan keseimbangan kerja yang adil dan menghindari kelebihan jam kerja. Dengan sistem pengaturan shift yang adil, setiap pekerja mengetahui tugas dan jadwal mereka jauh-jauh hari, menciptakan kondisi kerja yang kondusif [2].

April Photo Studio memiliki sistem gaji yang terdiri dari gaji pokok yang sama untuk setiap staf serta insentif harian yang dihitung berdasarkan pencapaian target pendapatan harian. Insentif ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu uang makan dan bonus tambahan yang meningkat seiring dengan pencapaian target yang lebih tinggi. Stand 1 dengan dua ruangan memiliki target yang lebih rendah dibandingkan Stand 2 yang memiliki lima ruangan, sehingga jumlah insentif juga menyesuaikan seperti pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

STAND 1 (2 Ruangan)	
Senin – Kamis	
- Target 1 : 800.000 ->	uang makan 10k
- Target 2 : 1.000.000 ->	uang makan 15k
- Target 3 : 1.250.000 ->	uang makan 20k
- Target 4 : 1.500.000 ->	uang makan 20k + bonus 10k (total : 30k/hari)
- Target 5 : 1.650.000 ->	uang makan 20k + bonus 20k (total : 40k/hari)
- Target 6 : 2.000.000	uang makan 25k + bonus 25k (total : 50k/hari)
Jumat – Minggu & Hari Libur Nasional	
- Target 1 : 1.000.000 ->	uang makan 10k
- Target 2 : 1.250.000 ->	uang makan 15k
- Target 3 : 1.450.000 ->	uang makan 20k
- Target 4 : 1.700.000 ->	uang makan 20k + bonus 10k (total : 30k/hari)
- Target 5 : 1.850.000 ->	uang makan 20k + bonus 20k (total : 40k/hari)
- Target 6 : 2.300.000 ->	uang makan 25k + bonus 25k (total : 50k/hari)
- BONUS Hari Libur Nasional saat	Weekdays +20k

Gambar 1.1 Target Stand 1

STAND 2 (5 Ruangan)

Senin - Kamis

- Target 1 : 1.300.000 -> uang makan 10k
- Target 2 : 1.500.000 -> uang makan 15k
- Target 3 : 1.750.000 -> uang makan 20k
- Target 4 : 2.200.000 -> uang makan 20k + bonus 10k (total : 30k/hari)
- Target 5 : 2.700.000 -> uang makan 20k + bonus 20k (total : 40k/hari)
- Target 6 : 3.750.000 -> uang makan 25k + bonus 25k (total: 50k/hari)

Jumat - Minggu & Hari Libur Nasional

- Target 1 : 1.800.000 -> uang makan 10k
- Target 2 : 2.250.000 -> uang makan 15k
- Target 3 : 2.700.000 -> uang makan 20k
- Target 4 : 3.300.000 -> uang makan 20k + bonus 10k (total : 30k/hari)
- Target 5 : 4.000.000 -> uang makan 20k + bonus 20k (total : 40k/hari)
- Target 6 : 5.500.000 -> uang makan 25k + bonus 25k (total: 50k/hari)

- BONUS Hari Libur Nasional saat Weekdays +20k

Gambar 1.2 Target Stand 2

Sistem pengelolaan kepegawaian di April Photo Studio mencakup aturan terkait libur dan izin kerja. Setiap karyawan berhak mendapatkan satu hari libur dalam seminggu. Saat ini, sistem permohonan libur yang bersifat siapa yang lebih dahulu mengajukan menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian libur, karena beberapa staf sering mendapatkan libur pada hari yang sama secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan sistem rotasi yang lebih adil untuk memastikan kelancaran operasional studio dan distribusi libur yang merata. Pengajuan izin perlu dilakukan setidaknya tiga hari sebelumnya, kecuali dalam kondisi darurat yang harus disertai dengan bukti yang sah. Dengan penerapan sistem digital dalam pengelolaan kepegawaian, seluruh data mengenai jadwal kerja, izin, dan shift dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan potensi konflik serta meningkatkan transparansi dalam manajemen tenaga kerja.

April Photo Studio mengandalkan media sosial sebagai saluran utama untuk mempromosikan layanan dan menampilkan portofolio hasil foto mereka. Instagram, sebagai salah satu platform media sosial yang paling populer, menjadi pilihan utama, terutama di kalangan generasi muda [3]. Namun, ada tantangan yang dihadapi pelanggan, yaitu mereka harus mencari portofolio foto dan daftar

harga paket foto secara manual melalui postingan Instagram, yang dapat menyulitkan jika pelanggan tidak dapat menemukan informasi yang relevan dengan cepat. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem yang lebih terstruktur agar pelanggan dapat dengan mudah mengakses portofolio dan informasi harga paket foto yang mereka butuhkan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di April Photo Studio, khususnya terkait dengan pemesanan layanan fotografi dan pengelolaan kepegawaian. Diperlukan solusi untuk memperbaiki proses bisnis yang berlangsung, yaitu dengan mengembangkan sistem pemesanan berbasis website. Sistem ini tidak hanya mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan jasa fotografi, tetapi juga dapat membantu pemilik usaha lebih mudah dalam pengelolaan jadwal kerja dan data kepegawaian secara lebih transparan. Dengan adanya website pesanan dan sistem manajemen kepegawaian yang terintegrasi, serta dukungan pembayaran digital, April Photo Studio dapat meningkatkan kemudahan operasional, mengurangi kesalahan manual, dan meningkatkan keuntungan bisnis.

Penelitian ini menggunakan framework Laravel untuk membangun sistem informasi pemesanan dan kepegawaian di April Photo Studio. Laravel adalah framework PHP yang populer karena kemudahan dalam pengembangan aplikasi web, fleksibilitasnya, serta dukungannya terhadap berbagai fitur canggih seperti routing, database management, dan autentikasi. Laravel membantu pengembang untuk membangun aplikasi yang praktis dan aman dengan mengikuti prinsip-prinsip MVC (*Model-View-Controller*), sehingga kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Dokumentasi resmi Laravel menjelaskan bahwa framework ini dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web dengan berbagai built-in tools, seperti Eloquent ORM untuk manipulasi database dan Blade templating engine untuk pembuatan tampilan aplikasi secara dinamis [4].

Metode yang diimplementasikan dalam perancangan sistem informasi di April Photo Studio adalah metode Agile. Metode Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari

pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode Agile yaitu perencanaan, implementasi, pengujian (test), dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan [5].

Oleh karena itu, dalam skripsi ini diusulkan pembuatan sebuah sistem informasi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan Dan Kepegawaian Berbasis Website Menggunakan Laravel Dengan Metode Agile (Studi Kasus: April Photo Studio)” Di dalam skripsi ini akan dibangun sistem yang mencakup beberapa fitur utama, seperti pemesanan layanan fotografi, pembayaran digital, serta pengelolaan kepegawaian. Dengan sistem ini, diharapkan pemilik April Photo Studio dapat mengoptimalkan pengelolaan bisnisnya secara lebih terstruktur, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih transparan dan mudah diakses, serta memberikan pengalaman layanan fotografi yang lebih memuaskan dan mudah bagi para pelanggan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni: “Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Pemesanan Dan Kepegawaian Berbasis Website Menggunakan Laravel Dengan Metode Agile di April Photo Studio?”

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi berbasis web untuk pemesanan layanan fotografi dan manajemen kepegawaian di April Photo Studio. Sistem mencakup fitur pemesanan, pembayaran digital, serta pengelolaan jadwal dan gaji karyawan. Pengguna sistem hanya pelanggan, admin dan pegawai. Pengembangan dilakukan dengan framework Laravel dan metode Agile.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pemesanan dan Kepegawaian berbasis website menggunakan Laravel dengan metode Agile di April Photo Studio. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepraktisan serta

memastikan setiap proses terdokumentasi dengan baik, sehingga operasional menjadi lebih praktis dan transparan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan alur yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami setiap tahapan penelitian yang dilakukan. Penulisan laporan penelitian ini masing-masing bab memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut ini adalah penjelasan dari setiap bab dalam skripsi ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum yang menjelaskan penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah yang menggambarkan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian, batasan masalah untuk membatasi cakupan penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan sebagai panduan untuk memahami isi laporan secara keseluruhan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori-teori dasar yang mendukung penelitian serta alat-alat yang digunakan dalam proses pengembangan. Selain itu, dibahas juga penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, sebagai acuan dan dasar bagi pelaksanaan penelitian ini.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode atau urutan proses penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode Agile. Tahapan dalam metode ini meliputi *planning*, *design*, *coding*, dan *testing*.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil perancangan dan pembangunan sistem berdasarkan metodologi penelitian yang telah dibuat. Pada bagian ini juga dibahas uji coba yang dilakukan terhadap sistem, serta evaluasi terhadap fungsionalitas dan performa sistem.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis menyampaikan saran-saran yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut sistem informasi magang agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini menyajikan referensi dari berbagai literatur, jurnal, artikel, dan sumber lain yang menjadi dasar teori dan panduan dalam penelitian serta pengembangan sistem.

LAMPIRAN

Bab ini berisi dokumentasi tambahan yang relevan dan mendukung penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian ini, perlu disampaikan konsep dasar serta teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas dan ruang lingkupnya. Hal ini menjadi landasan penting bagi penelitian agar memiliki arah yang jelas dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

2.1 Dasar Teori

Untuk mendukung penelitian ini, perlu disampaikan konsep dasar serta teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas dan ruang lingkupnya. Hal ini menjadi landasan penting bagi penelitian agar memiliki arah yang jelas dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai.

2.1.1 Profil April Photo Studio



Gambar 2.1 Foto April Photo Studio

April Photo Studio merupakan sebuah studio foto yang mengusung dua konsep utama dalam layanannya, yaitu *self-click* photo studio dan layanan foto yang difoto oleh fotografer profesional. Konsep *self-click* memungkinkan pengunjung untuk menikmati sesi foto secara mandiri, di mana mereka dapat bebas berkreasi tanpa adanya interaksi langsung dengan fotografer. Hal ini memberikan pengalaman yang lebih personal dan menyenangkan, di mana pelanggan dapat mengambil foto sesuai keinginan mereka tanpa batasan. Sementara itu, konsep kedua yang menawarkan layanan foto dengan fotografer

profesional memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan hasil foto yang lebih terperinci dan artistik dengan bantuan fotografer berpengalaman yang siap menciptakan foto berkualitas tinggi.

Setiap foto yang diambil di April Photo Studio, baik yang diambil secara mandiri di konsep *self-click* maupun yang difoto oleh fotografer profesional, akan melalui proses editing untuk memastikan setiap gambar memiliki kualitas terbaik. Proses editing ini mencakup penyesuaian pencahayaan, koreksi warna, dan *retouching*, sehingga menghasilkan foto yang tidak hanya menarik, tetapi juga terlihat sangat profesional.

April Photo Studio memiliki 15 karyawan yang terbagi di dua cabang. Studio ini memiliki total 15.7K pengikut di Instagram, mencerminkan popularitas dan kepercayaan pelanggan. Dari segi transaksi, rata-rata terdapat sekitar 60 pelanggan per hari pada hari kerja (*weekday*) dan lebih dari 100 pelanggan saat akhir pekan (*weekend*).

Studio ini berlokasi di dua tempat strategis, yakni di Lebak Jaya III No 54 dan Royal Plaza Lantai 3 N3-05 & M2-40 di Surabaya. Dengan mengusung konsep "*All You Can Click (Jepret Sepuasnya)*", April Photo Studio berkomitmen untuk memberikan pengalaman fotografi yang menyenangkan dan berkualitas kepada setiap pengunjung. Selain itu, studio ini juga memiliki portofolio yang dapat dilihat melalui akun Instagram @aprilphotomoment yang memamerkan hasil karya para fotografer yang berkolaborasi dengan studio ini.

2.1.2 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola, memproses, dan menyajikan informasi secara efektif guna mendukung berbagai aktivitas dalam suatu organisasi. Menurut O'Brien dan Marakas dalam bukunya *Management Information Systems*, sistem informasi adalah kombinasi terorganisasi dari teknologi informasi, data, proses, dan aktivitas manusia yang digunakan untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan manajemen di berbagai tingkat organisasi. Sistem ini memungkinkan penyediaan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga meningkatkan operasional organisasi [6].

Sementara itu, Laudon dan Laudon mendefinisikan sistem informasi sebagai perangkat terintegrasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, proses, dan manusia yang saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Fungsi utama sistem informasi meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi, serta membantu dalam pengelolaan sumber daya dan koordinasi berbagai kegiatan dalam organisasi [7].

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, sistem informasi dapat disimpulkan sebagai alat yang membantu organisasi dalam mengelola informasi secara lebih praktis melalui integrasi teknologi dan manusia. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk menganalisis data secara mendalam, meningkatkan koordinasi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis. Dengan penerapan sistem informasi yang baik, organisasi dapat lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuannya dengan lebih efektif.

2.1.2 Pemesanan

Dalam pengertian umum, pemesanan merujuk pada sebuah kesepakatan antara beberapa pihak yang mencakup permintaan terhadap barang atau jasa tertentu. Pemesanan seringkali melibatkan transaksi pembayaran sebagai bentuk komitmen atas rencana pembelian barang atau jasa [8]. Proses ini juga mencerminkan keinginan untuk memiliki barang atau jasa tersebut [9]. Selain itu, pemesanan dapat dipahami sebagai tindakan atau cara seseorang meminta barang atau jasa kepada pihak lain [10]. Pemesanan juga merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum proses pembelian [11]. Setelah pemesanan dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan.

2.1.3 Website

Sebuah website terdiri dari kumpulan halaman yang menyajikan berbagai jenis informasi, termasuk teks, gambar (baik statis maupun bergerak), animasi, suara, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Website dapat memiliki sifat statis atau dinamis, di mana seluruh halaman saling terhubung membentuk struktur yang terorganisir melalui jaringan antar halaman [12].

Menurut Zufria dan Azhari secara umum, situs web dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Website Statis, Website Dinamis, dan Website Interaktif [13].

1. Website Statis

Website statis adalah jenis situs yang kontennya tidak berubah secara otomatis. Untuk memperbarui atau mengganti informasi di dalamnya, diperlukan pengaturan manual pada kode atau struktur halaman. Hal ini membuat website statis cenderung memiliki fungsi sederhana dan tidak memerlukan pengelolaan konten yang kompleks.

2. Website Dinamis

Website dinamis dirancang untuk memungkinkan pembaruan konten secara berkala. Jenis ini biasanya memiliki halaman utama untuk pengguna dan sistem backend untuk pengelolaan konten. Contoh umum dari website dinamis adalah situs berita yang menawarkan fitur seperti artikel terbaru, jajak pendapat, dan konten yang selalu diperbarui.

3. Website Interaktif

Website interaktif memungkinkan pengguna berpartisipasi secara aktif, seperti melalui forum atau blog. Pengguna dapat berkomunikasi, berdiskusi, dan berbagi pandangan dalam platform ini. Biasanya, situs interaktif dilengkapi dengan moderator yang mengelola diskusi agar tetap relevan dan terorganisir.

2.1.4 *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language (UML) merupakan alat grafis yang berfungsi untuk memodelkan dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML memungkinkan pengembang untuk memvisualisasikan dan menganalisis struktur serta perilaku sistem yang sedang dirancang, sambil menyediakan dokumentasi yang terstruktur untuk mendukung proses pengembangan. Dengan menyajikan konsep teknis secara terorganisir, UML membantu memperlancar komunikasi antara anggota tim pengembang [14].

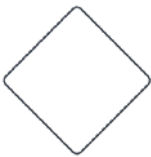
Penggunaan UML bertujuan untuk membantu pengembang dalam perancangan, pendokumentasian, dan pemahaman terhadap sistem yang sedang dibangun. Selain itu, UML juga menjadi media komunikasi yang efektif antara pengembang dan stakeholder, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan

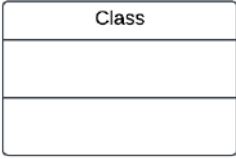
mempercepat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Penelitian ini memanfaatkan beberapa diagram UML untuk mendukung analisis dan desain sistem. Beberapa diagram yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.4.1 Class Diagram

Dalam [15] menjelaskan bahwa class diagram adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem perangkat lunak. Diagram ini mengilustrasikan interaksi dan tanggung jawab masing-masing kelas, serta menggambarkan aturan-aturan yang mengatur perilaku sistem. Selain itu, class diagram juga mencakup struktur data dan alur kerja dalam suatu aplikasi, termasuk relasi antara berbagai jenis data di dalamnya. Diagram ini berfungsi sebagai alat bantu bagi pengembang untuk memahami fungsi setiap komponen dalam sistem secara menyeluruh, sekaligus menunjukkan bagaimana data dan informasi diproses serta disalurkan antar kelas dalam sistem yang dirancang. Class diagram terdiri dari beberapa elemen penting [14], di antaranya:

Tabel 2.1 Simbol Pada Class Diagram

Simbol	Elemen	Keterangan
	Garis lurus (<i>Generalization</i>)	Menunjukkan hubungan antara objek anak (<i>descendent</i>) dan induk (<i>ancestor</i>) terkait dengan perilaku dan struktur data yang dimilikinya.
	Nary Association	Upaya untuk menghindari hubungan yang melibatkan lebih dari dua objek sekaligus, guna menjaga kesederhanaan dan kejelasan dalam desain sistem.

Simbol	Elemen	Keterangan
	Class	Sekelompok objek dalam sistem yang memiliki atribut dan operasi yang serupa, yang berarti mereka berbagi karakteristik atau fungsi yang sama dalam konteks tertentu.
	Collaboration	Rangkaian tindakan dalam sistem yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai hasil yang terukur dan terdefinisi dengan jelas.
	Realization	Sebuah tindakan yang benar-benar dijalankan oleh objek dalam sistem, yang merepresentasikan fungsi atau perilaku yang terkait dengan objek tersebut dalam konteks sistem yang lebih besar.
	Dependency	Hubungan ini terjadi ketika perubahan pada satu elemen yang bebas atau tidak bergantung (independen) dapat mempengaruhi elemen lainnya yang tergantung padanya. Artinya, jika ada perubahan pada bagian pertama, bagian yang terhubung atau bergantung akan terdampak.
	Association	Bagian yang menghubungkan objek satu dengan objek lainnya bisa dipahami sebagai jembatan

Simbol	Elemen	Keterangan
		atau penghubung antara dua bagian dalam sistem atau struktur.

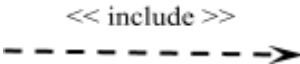
2.1.4.2 Use Case Diagram

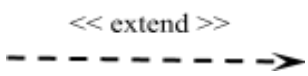
Use Case Diagram merupakan diagram yang dibuat pertama kali dalam proses perancangan perangkat lunak berorientasi objek. Diagram ini menggambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan dengan aktor, baik itu pengguna maupun sistem lain, serta bagaimana sistem merespons interaksi tersebut. Secara umum, *use case diagram* digunakan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem dan menentukan pihak yang akan berinteraksi dengannya. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan fungsional sistem dapat dipahami dan dicatat dengan baik sebelum tahap pengembangan dimulai [16].

Terdapat beberapa elemen utama yang harus diperhatikan dalam pembuatan use case diagram [14], di antaranya:

Tabel 2.2 Simbol pada Use Case Diagram

Simbol	Elemen	Keterangan
	Aktor	Mewakili peran individu, sistem lain, atau perangkat yang berinteraksi dengan use case dalam suatu sistem.
	Use Case	Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor menggambarkan hubungan dan pertukaran informasi antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pengguna dan sistem, dalam menjalankan suatu proses atau tugas.

Simbol	Elemen	Keterangan
	Association	Abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case menggambarkan cara sistem dan pengguna berinteraksi melalui tindakan atau fungsi tertentu yang ditentukan dalam sistem. Hubungan ini membantu memperjelas bagaimana aktor (misalnya pengguna atau sistem lain) berkomunikasi dan beroperasi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
	Generalisasi	Menunjukkan spesialisasi aktor berarti menggambarkan peran atau kemampuan khusus dari seorang aktor yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam use case tertentu.
	Include	Menunjukkan bahwa suatu use case sepenuhnya merupakan bagian dari fungsionalitas dari use case lain berarti bahwa fungsi atau proses dalam satu use case bisa mencakup atau mengandung fungsi yang ada dalam use case lainnya.

Simbol	Elemen	Keterangan
	Extend	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan penambahan fungsi dari use case lain berarti bahwa use case tersebut hanya akan dijalankan jika kondisi tertentu terpenuhi.

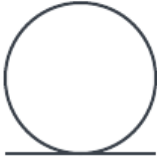
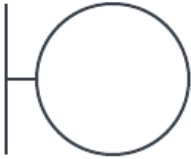
2.1.4.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam pengembangan sistem berbasis *object-oriented* untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem. Diagram ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, *sequence diagram* membantu merinci proses bisnis menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih terperinci, sehingga interaksi pengguna pada setiap aktivitas dapat diidentifikasi. Kedua, *sequence diagram* digunakan untuk menganalisis perilaku sistem informasi dengan tujuan merancang antarmuka yang sesuai dengan interaksi yang ada [17].

Sequence diagram juga dirancang untuk menunjukkan semua bagian atau departemen dalam sebuah organisasi yang terlibat dalam suatu proses bisnis tertentu. Setiap keterlibatan tersebut dianalisis untuk menentukan apakah perlu adanya interaksi dengan sistem informasi yang akan dikembangkan. Jika interaksi diperlukan, maka *sequence diagram* digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas serta tampilan sistem yang sesuai. Hal ini membantu perancang sistem dalam menentukan komponen yang diperlukan di setiap tampilan, sehingga desain sistem menjadi lebih terstruktur dan efisien [17].

Dalam [14], diuraikan beberapa elemen penting dalam *sequence diagram*, di antaranya:

Tabel 2.3 Simbol pada Sequence Diagram

Simbol	Elemen	Keterangan
	Actor	Menggambarkan seseorang yang sedang berinteraksi dengan sistem.
	Entity Class	Menggambarkan hubungan yang akan terjadi atau dilakukan.
	Boundary Class	Mengelola komunikasi antara berbagai bagian atau lingkungan dalam sistem.
	Control Class	Menggambarkan penghubung antara <i>boundary</i> dengan tabel yang menunjukkan bagaimana elemen-elemen yang ada dalam batas sistem (<i>boundary</i>) terhubung atau berinteraksi dengan data atau struktur tabel yang ada dalam sistem.

Simbol	Elemen	Keterangan
	A Focus of Control & A Life Line	Menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message
	A Message	Menggambarkan pengiriman pesan berarti menunjukkan aliran komunikasi atau informasi yang dikirimkan antara dua entitas atau lebih dalam sebuah sistem.

2.1.5 Wireframe

Wireframe berfungsi sebagai rancangan awal yang menggambarkan struktur dasar halaman website atau antarmuka aplikasi sebelum desain visual dimulai. Proses ini merupakan langkah penting dalam perancangan produk yang harus dipahami dengan baik. *Wireframe* memungkinkan tim dan pemangku kepentingan untuk menyepakati penataan elemen-elemen informasi dalam aplikasi sebelum desain antarmuka pengguna diselesaikan [18].

Tujuan utama dari pembuatan *wireframe* adalah untuk memberikan panduan yang jelas dalam pengembangan antarmuka pengguna (UI/UX). Dengan *wireframe*, struktur dasar elemen-elemen dalam halaman aplikasi atau website dapat disusun dengan rapi sebelum tahap desain visual dimulai. Hal ini membantu memastikan bahwa desain yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional dan mudah digunakan. *Wireframe* memungkinkan desainer untuk fokus pada tata letak, interaksi antar elemen, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan, yang dapat mengurangi kemungkinan perubahan besar pada tahap desain akhir [16].

2.1.6 Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisir dengan rapi dan sistematis dalam sebuah sistem komputer. Data tersebut umumnya disimpan dalam tabel yang saling terhubung melalui relasi tertentu. Basis data mempermudah proses penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian data dengan cepat serta efisien, sehingga sangat mendukung pengorganisasian informasi secara terstruktur [11]. Dalam sistem informasi berbasis web yang bersifat dinamis dan terus berkembang, penggunaan basis data yang efisien menjadi suatu keharusan. Basis data berperan krusial dalam pengelolaan data dan menjadi elemen pendukung utama bagi sistem informasi yang berjalan [19].

2.1.7 MySQL

MySQL adalah RDBMS yang cepat dan mudah digunakan, serta telah banyak diterapkan dalam berbagai kebutuhan. MySQL dikembangkan oleh MySQL AB Swedia dan menjadi populer karena beberapa alasan utama, seperti berlisensi open-source sehingga dapat digunakan secara gratis, memiliki fitur yang lengkap, menggunakan standar bahasa data SQL, serta kompatibel dengan berbagai sistem operasi dan bahasa pemrograman seperti PHP, PERL, C, C++, dan JAVA. Selain itu, MySQL mampu bekerja dengan cepat dan efisien, bahkan dengan data dalam jumlah besar, serta mendukung hingga 50 juta baris atau lebih dalam suatu tabel. MySQL juga mudah diintegrasikan dengan PHP untuk pengembangan aplikasi web dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna [20].

2.1.8 PHP

PHP pertama kali ditemukan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf, yang awalnya mengembangkan skrip untuk mengetahui jumlah pengunjung yang membaca resume onlinenya. Skrip ini berkembang menjadi PHP (Personal Home Page), yang kemudian diubah menjadi bahasa pemrograman untuk mengkonversi data dari formulir HTML menjadi variabel yang digunakan oleh sistem lain. PHP 2.0 dirilis pada 1997 dan semakin populer di kalangan pengembang web.

PHP terus berkembang, dan pada 1999 tercatat 1.000.000 situs menggunakan PHP. Pada 2004, PHP menjadi bahasa pemrograman web paling

populer, digunakan oleh lebih dari 19 juta domain. Versi PHP 4 membawa pembaruan besar dengan Zend Scripting Engine. PHP berbeda dengan HTML karena dapat menghasilkan konten dinamis tanpa membuka file secara langsung, seperti yang terlihat pada CMS seperti WordPress dan Joomla. Keunggulan PHP termasuk:

1. Gratis
2. *Cross-platform* (dapat digunakan di berbagai OS)
3. Mendukung banyak database
4. *On the fly* (membuat dokumen, gambar, dan file dinamis)

PHP telah menjadi bahasa pemrograman yang sangat populer dan digunakan secara luas dalam pengembangan web [21].

2.1.9 Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP yang dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011, dengan tujuan untuk mempermudah pengembangan aplikasi web menggunakan pola desain MVC (*Model-View-Controller*). Laravel menyediakan berbagai fitur utama yang membantu pengembang, seperti *routing* dan *middleware* untuk pengelolaan rute dan request HTTP, Eloquent ORM untuk memudahkan interaksi dengan database menggunakan objek, serta *Blade Templating Engine* yang memungkinkan penulisan kode PHP dalam tampilan HTML dengan sintaks yang sederhana. Selain itu, Laravel dilengkapi dengan Artisan Console, sebuah alat baris perintah untuk mempermudah berbagai tugas seperti migrasi database dan pembuatan aplikasi. Keamanan juga menjadi fokus Laravel dengan adanya *built-in protection* terhadap serangan seperti SQL injection, XSS, dan CSRF [22].

Keunggulan utama dari Laravel adalah kemampuannya untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Dengan struktur proyek yang terorganisir dan mengikuti prinsip MVC, Laravel memudahkan kolaborasi antar tim pengembang. Laravel juga didukung oleh komunitas yang besar, yang menyediakan berbagai tutorial dan ekstensi yang siap digunakan, serta dokumentasi lengkap yang memudahkan pemahaman framework ini. Laravel sangat cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi web berskala kecil hingga

besar, dengan kemampuan untuk membangun aplikasi yang aman, skalabel, dan mudah dipelihara [22].

2.1.10 Konsep *Model-View-Controller* (MVC)

Model-View-Controller (MVC) adalah pola arsitektur perangkat lunak yang sangat populer dalam pengembangan aplikasi, khususnya aplikasi berbasis web. Tujuan utama dari MVC adalah untuk memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen yang berbeda, yaitu *Model*, *View*, dan *Controller*. Pemisahan ini membantu dalam mengelola kompleksitas aplikasi dengan memberikan struktur yang jelas [23]. Model dalam arsitektur MVC berfungsi untuk mengelola data aplikasi dan berinteraksi dengan basis data, biasanya melalui kelas Eloquent di Laravel. Eloquent memudahkan pengembang dalam memanipulasi data dengan menggunakan Object-Relational Mapping (ORM), sehingga pengelolaan basis data menjadi lebih efisien [23].

Sementara itu, View bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka pengguna dan bagaimana data ditampilkan. Laravel menggunakan *Blade* sebagai mesin template, yang memungkinkan pengembang untuk menyusun tampilan dengan logika sederhana dalam kode HTML. Dengan Blade, tampilan menjadi lebih dinamis, dan pengembang dapat menyesuaikan antarmuka tanpa merusak logika utama aplikasi [23].

Controller berfungsi sebagai jembatan antara Model dan View, menerima input dari pengguna dan memprosesnya dengan akses data melalui Model, serta menentukan tampilan yang sesuai di View. Dengan pemisahan ini, MVC membantu meningkatkan keteraturan kode dan mempermudah pengembangan serta pemeliharaan aplikasi. Dalam [23] menekankan bahwa pendekatan ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, karena setiap pengembang bisa fokus pada bagiannya masing-masing.

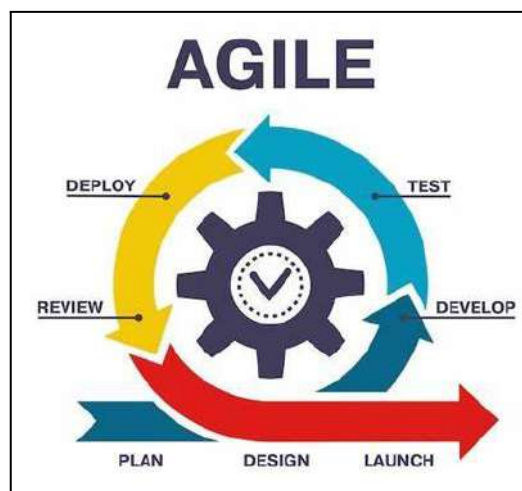
2.1.11 Metode Agile

Metode Agile merupakan pendekatan dalam manajemen proyek yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan untuk menciptakan produk yang inovatif. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan model pengembangan perangkat lunak tradisional,

seperti model Waterfall yang linier [24]. Dalam Agile, proyek dibagi menjadi beberapa iterasi kecil yang memungkinkan tim untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Setiap iterasi melibatkan perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi, yang memungkinkan tim untuk cepat beradaptasi dengan umpan balik dari pengguna.

Salah satu aspek kunci dalam metode Agile adalah kolaborasi yang intens antara seluruh anggota tim dan pemangku kepentingan. Kolaborasi yang erat ini menjadi faktor penentu dalam keberhasilan proyek, karena melibatkan semua pihak yang terlibat untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan produk akhir sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prinsip dasar Agile juga mendorong tim untuk terus belajar dan beradaptasi, dengan tujuan memperbaiki proses pengembangan secara berkelanjutan [24].

Selain itu, metode Agile mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pengembangan. Setiap iterasi dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan produk berikutnya. Pendekatan ini lebih menekankan penciptaan nilai dan responsif terhadap perubahan, yang membuatnya sangat relevan dalam dunia bisnis yang terus berkembang saat ini.



Gambar 2.2 Metode Agile

Gambar 2.2, yang diambil dari artikel "*How should companies incorporate Agile methodology into their initiatives?*" [25], menunjukkan beberapa tahapan dalam pendekatan metode Agile, di antaranya sebagai berikut:

- *Requirements*

Tahap awal di mana tim pengembang mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna serta spesifikasi sistem yang akan dibangun. Pada fase ini, kolaborasi antara pemangku kepentingan dan tim pengembang sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan yang relevan telah diidentifikasi dan diprioritaskan dengan baik.

- *Design*

Tahap desain melibatkan perancangan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Tim merancang solusi teknis yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, termasuk pemilihan teknologi dan alat yang tepat untuk pengembangan.

- *Development*

Pada tahapan ini, pengembang mulai menulis kode untuk membangun sistem sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dalam iterasi kecil (sprint), di mana setiap iterasi menghasilkan bagian fungsional dari perangkat lunak yang dapat diuji.

- *Testing*

Tahapan ini dilakukan setelah pengembangan setiap iterasi, di mana tim melakukan pengujian untuk memastikan bahwa fitur yang dikembangkan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengujian dilakukan secara berkelanjutan selama fase pengembangan untuk mendeteksi dan memperbaiki bug sedini mungkin.

- *Deployment*

Deployment dilakukan ketika perangkat lunak yang telah selesai diuji kemudian dirilis ke lingkungan produksi. Pada fase ini, tim memastikan bahwa semua konfigurasi dan pengaturan telah dilakukan dengan benar sehingga sistem dapat beroperasi dengan baik di lingkungan nyata.

- *Review*

Tahapan ini berlangsung setelah deployment, di mana tim melakukan evaluasi terhadap hasil kerja selama sprint. Pada fase ini, umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan dikumpulkan untuk meningkatkan proses pengembangan di sprint berikutnya dan memastikan bahwa produk akhir memenuhi harapan pengguna.

2.1.12 Sistem Informasi Kepegawaian

Sistem informasi merupakan alat yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yakni menyediakan informasi yang diperlukan serta mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi [26]. Dengan penerapan sistem informasi, pengelolaan gaji karyawan menjadi lebih praktis, dan pembuatan laporan penggajian menjadi lebih praktis [27]. Kepegawaian berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi [28]. Oleh karena itu, sistem informasi kepegawaian berfungsi untuk menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan pegawai dalam suatu organisasi.

Selain itu, sistem informasi kepegawaian juga berkaitan erat dengan hak dan kewajiban pegawai di dalam organisasi. Hak yang dimaksud mencakup gaji, yaitu imbalan yang diberikan kepada pegawai atas hasil kerjanya dalam periode tertentu [28]. Sementara itu, kewajiban merujuk pada tugas dan tanggung jawab pegawai yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

2.1.13 Xendit

Xendit adalah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan solusi pembayaran digital untuk mempermudah transaksi bisnis. Sebagaimana dijelaskan oleh [30], Xendit berfungsi sebagai *payment gateway* yang mendukung transaksi bisnis di Indonesia melalui fitur pembayaran yang mudah diintegrasikan. Sebagai jembatan antara bisnis dan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, dompet digital, dan transfer bank, Xendit memastikan keamanan transaksi dengan mengelola validasi, otorisasi, dan pemrosesan pembayaran, sehingga data pengguna tetap aman selama transaksi berlangsung.

Selain itu, Xendit menawarkan API (*Application Programming Interface*) yang fleksibel, memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan sistem pembayaran dengan kebutuhan spesifik bisnis mereka. Layanan ini dapat dihubungkan ke aplikasi, situs web, atau sistem manajemen bisnis, memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran digital melalui berbagai opsi seperti transfer bank dan dompet digital yang populer di Indonesia, seperti GoPay dan OVO [30].

Xendit juga meningkatkan operasional dengan menyediakan fitur pemantauan dan analisis transaksi keuangan. Sistem keamanan yang tinggi menjaga transaksi digital dari potensi risiko, sehingga menciptakan kepercayaan bagi pelanggan. Dengan layanan yang lengkap ini, Xendit menjadi solusi yang tepat bagi bisnis yang ingin memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan pembayaran di pasar Indonesia yang semakin berfokus pada transaksi digital [30].

2.1.14 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada persyaratan fungsional sistem. Artinya, metode ini digunakan untuk menguji apakah perangkat lunak memenuhi fungsi-fungsi yang telah ditentukan dalam spesifikasi, tanpa melihat atau memeriksa struktur internal kode program. Pendekatan ini bersifat melengkapi (*complementary*) *white-box testing* dan sering kali dapat mengidentifikasi jenis kesalahan yang berbeda dibandingkan metode *white-box* [31].

Pressman juga menyatakan bahwa tujuan utama dari *black box testing* adalah menemukan berbagai kesalahan dalam perangkat lunak dengan fokus pada beberapa aspek penting. Metode ini dirancang untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang tidak bekerja dengan benar atau bahkan hilang sama sekali. Selain itu, pengujian ini juga mencari kesalahan pada antarmuka, yaitu bagian yang menghubungkan pengguna dengan sistem. *Black box testing* juga memeriksa struktur data atau akses ke basis data eksternal untuk memastikan tidak ada kesalahan yang mengganggu. Tidak hanya itu, metode ini mengevaluasi perilaku dan performa sistem untuk memastikan semuanya berjalan sesuai harapan. Terakhir, pengujian ini memeriksa apakah proses awal (inisialisasi) dan akhir

(terminasi) perangkat lunak dilakukan dengan benar. Dengan fokus ini, *black-box testing* membantu memastikan perangkat lunak bekerja dengan baik secara keseluruhan tanpa melihat bagaimana kode di dalamnya ditulis.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang membahas pengembangan sistem informasi berbasis website menggunakan metode Agile. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu 1	
Judul dan Peneliti	Agile Software Development on Design and Layout of Booking Room Website (Case Study: Witel Telkom Yogyakarta) [32].
SINTA	3
Tujuan Penelitian	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah website pemesanan ruang rapat secara online yang memudahkan pegawai Witel Telkom Yogyakarta dalam melakukan reservasi tanpa harus datang langsung ke kantor. Penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan metode pengembangan perangkat lunak agile, yang memungkinkan perubahan cepat sesuai kebutuhan pengguna.

Penelitian Terdahulu 1	
Metode	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Agile Development, yang meliputi beberapa tahapan seperti Identifikasi Masalah, Perancangan, Pengembangan, Pengujian, Penyebaran, dan Review. Data dikumpulkan melalui observasi dan studi pustaka. Proses perancangan menggunakan diagram UML, termasuk Use Case Diagram dan Activity Diagram, untuk memodelkan sistem yang diusulkan.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Booking Room yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan ruang rapat. Pengguna dapat dengan mudah melihat ketersediaan ruangan, melakukan reservasi, dan menerima notifikasi melalui sistem. Website ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework CodeIgniter, serta database MySQL, yang mendukung pengembangan cepat dan responsif terhadap feedback pengguna.
Kaitan dengan Penelitian	Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi internet dalam memudahkan proses pemesanan. Metode agile yang diterapkan menunjukkan relevansi dengan tren pengembangan perangkat lunak modern yang mengutamakan kolaborasi dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

Penelitian Terdahulu 1	
Research Gap	Research gap dalam penelitian ini terletak pada kurangnya studi sebelumnya yang menerapkan metode agile dalam konteks pengembangan sistem pemesanan online di sektor telekomunikasi, khususnya di lingkungan Witel Telkom Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai penerapan teknologi baru, seperti integrasi dengan aplikasi mobile atau sistem manajemen yang lebih kompleks untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Penelitian Terdahulu 2	
Judul dan Peneliti	Rancang Bangun Marketplace Pemesanan Jasa Dokumentasi Foto dan Video Pernikahan Berbasis Web [33].
SINTA	3
Tujuan Penelitian	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem marketplace berbasis web yang memfasilitasi pemesanan jasa dokumentasi foto dan video untuk pernikahan. Peneliti bertujuan untuk mengatasi masalah kurangnya informasi yang dimiliki pengguna jasa dan pemasaran yang kurang efektif dari penyedia jasa.

Penelitian Terdahulu 1	
Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Agile dengan pendekatan Extreme Programming (XP). Penelitian ini melibatkan analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, dan pengujian sistem. Data dikumpulkan melalui observasi, studi literatur, dan wawancara dengan pengguna dan penyedia jasa.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem marketplace yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan pemesanan jasa dokumentasi. Terdapat dua fitur baru yang diimplementasikan, yaitu pengelolaan hasil dokumentasi dan manajemen jadwal kerja, yang mendapatkan umpan balik positif dari pengguna. Rata-rata pengguna merasa terbantu dengan adanya fitur-fitur baru ini.
Kaitan dengan Penelitian	Penelitian ini berkaitan dengan studi-studi sebelumnya yang membahas penggunaan marketplace untuk berbagai layanan. Penelitian sebelumnya menunjukkan kebutuhan akan sistem yang dapat menghubungkan penyedia jasa dan pengguna dengan lebih efektif. Penelitian ini menambah wawasan mengenai pengembangan sistem khusus untuk jasa dokumentasi pernikahan.
Research Gap	Research gap yang diidentifikasi adalah kurangnya sistem marketplace yang khusus untuk jasa dokumentasi pernikahan, terutama di daerah

Penelitian Terdahulu 1	
	seperti Bali. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan solusi berbasis web yang mengintegrasikan fitur-fitur yang belum ada sebelumnya, seperti pengelolaan hasil dokumentasi dan manajemen jadwal kerja, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dalam memesan jasa.
Penelitian Terdahulu 3	
Judul dan Peneliti	Aplikasi Marketplace Penyewaan Lapangan Olahraga Dari Berbagai Cabang Dengan Metode Agile Development [34].
SINTA	3
Tujuan Penelitian	Membangun sistem informasi marketplace yang mempermudah penyewa lapangan olahraga dalam mencari dan menyewa lapangan dari berbagai cabang olahraga dan Meningkatkan efisiensi operasional bagi pengelola lapangan dalam mempromosikan lapangan dan mengelola transaksi.
Metode	Metode pengembangan yang digunakan adalah Agile Software Development, yang mendukung pengembangan sistem secara iteratif dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengelola lapangan untuk memperoleh informasi terkait proses bisnis dan kebutuhan sistem, serta

Penelitian Terdahulu 1	
	kuesioner untuk memahami fitur yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh referensi terkait metode, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengembangan sistem informasi yang efisien dan sesuai standar.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi penyewaan kamera yang dibangun berhasil diimplementasikan dengan menggunakan framework Laravel versi 5.7. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara online, melihat jadwal pemesanan, dan menghindari kesalahan dalam penjadwalan. Selain itu, sistem ini juga mempermudah pengelola dalam mengelola laporan penyewaan.
Kaitan dengan Penelitian	Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan penyewa dalam mencari lapangan berdasarkan kategori, harga, dan lokasi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mempermudah proses reservasi dan pembayaran. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan forum bagi pengguna untuk bertukar informasi dan pengalaman.
Research Gap	Research gap yang diidentifikasi adalah Sebelum penelitian ini, banyak aplikasi penyewaan lapangan olahraga yang terbatas pada satu cabang olahraga atau menggunakan metode

Penelitian Terdahulu 1	
	pengembangan tradisional. Penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengembangkan sistem marketplace yang mencakup berbagai cabang olahraga dan menerapkan metode Agile, yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan peningkatan kolaborasi dalam pengembangan aplikasi.
Penelitian Terdahulu 4	
Judul dan Peneliti	Penerapan Framework Laravel pada Sistem E-Booking (Studi Kasus: 4People Studio) [35].
SINTA	3
Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pemesanan di 4People Studio, sebuah studio fotografi yang menghadapi kendala dalam mengelola jadwal dan melayani pelanggan secara efisien. Peneliti mengusulkan pengembangan sistem e-booking berbasis web yang menggunakan framework PHP Laravel untuk mengatasi masalah tersebut.
Metode	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metodologi Agile. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di 4People Studio. Proses

Penelitian Terdahulu 1	
	pengembangan sistem dilakukan secara iteratif, dengan fokus pada penerapan fitur-fitur yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan framework Laravel berhasil menyederhanakan proses pemesanan dengan antarmuka yang user-friendly. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online, dan pemilik studio dapat mengelola jadwal pemesanan dengan lebih efisien. Sistem yang dikembangkan meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan.
Kaitan dengan Penelitian	Penelitian ini relevan dengan tren pengembangan sistem informasi dalam industri fotografi, terutama dalam konteks digitalisasi layanan. Penerapan sistem e-booking sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan di era teknologi.
Research Gap	Meskipun penelitian ini memberikan solusi yang inovatif, masih ada ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, seperti analisis terhadap dampak jangka panjang dari implementasi sistem e-booking terhadap kepuasan pelanggan dan profitabilitas studio. Penelitian tambahan dapat dilakukan untuk membandingkan efektivitas berbagai framework dalam pengembangan sistem serupa.

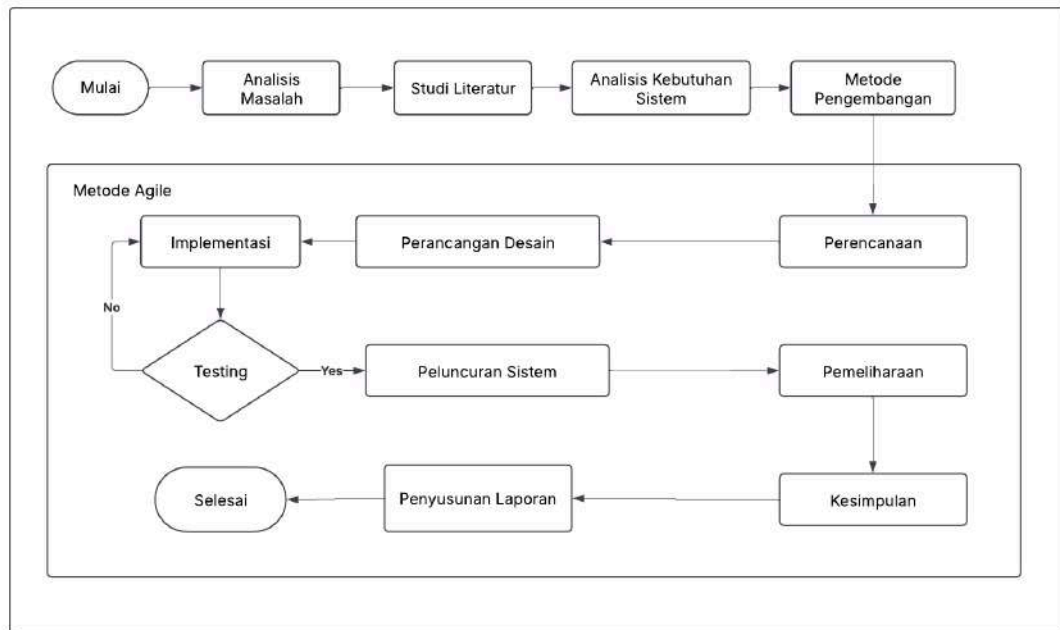
Penelitian Terdahulu 1	
Penelitian Terdahulu 5	
Judul dan Peneliti	Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Metode Agile Development di CV. Angkasa Raya [36].
SINTA	4
Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data pegawai di CV. Angkasa Raya, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian berbasis web, penelitian ini bertujuan untuk mempercepat proses pengolahan data seperti penggajian dan pengajuan cuti, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan akurasi data.
Metode	Penelitian ini menggunakan metode Agile Development dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian. Langkah-langkah yang diambil mencakup analisis sistem, perancangan, pengembangan aplikasi, pengujian (menggunakan pengujian black box), pengunggahan aplikasi, revisi dan evaluasi, serta pemeliharaan sistem. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan angket.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis web di CV. Angkasa Raya membuat proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Proses penggajian,

Penelitian Terdahulu 1	
	pengajuan cuti, dan penyampaian informasi dapat dilakukan lebih cepat dan terorganisir dengan baik. Penggunaan aplikasi ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengolahan data secara manual.
Kaitan dengan Penelitian	Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang membahas sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak. Perbedaan utamanya terletak pada penerapan metode Agile dalam pengembangan sistem informasi kepegawaian, yang memberikan pendekatan iteratif untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih efektif.
Research Gap	Research gap yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya penelitian sebelumnya yang fokus pada penerapan metode Agile dalam konteks sistem informasi kepegawaian, khususnya di perusahaan kecil hingga menengah. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bagaimana metode Agile dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data pegawai, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Agile. Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian sesuai dengan metode tersebut.



Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian

3.1 Analisis Masalah

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di April Photo Studio. Identifikasi masalah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

3.2 Studi Literatur

Studi literatur bertujuan untuk mendukung asumsi, data, dan teori yang digunakan selama penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai referensi seperti jurnal dan buku yang relevan dengan pengembangan sistem informasi yang akan dibangun. Dalam penelitian ini, studi literatur yang digunakan meliputi pembahasan tentang metode Agile Development, diagram

UML, pengujian Black-box Testing, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan pemesanan dan kepegawaian.

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

April Photo Studio masih menggunakan sistem manual untuk pemesanan dan kepegawaian, yang menyebabkan pencatatan tidak terstruktur, respon yang lambat, serta berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sistem berbasis website dengan fitur pemesanan online, pembayaran digital, dan manajemen pegawai. Sistem ini dibangun menggunakan Laravel dan metode Agile dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta kenyamanan pelanggan.

3.4 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu Agile. Berikut beberapa tahapan metode Agile yang diterapkan pada penelitian ini:

3.4.1 Perencanaan

Pada tahap ini, penulis melakukan persiapan dan perencanaan untuk menentukan keperluan dan kebutuhan sistem informasi pemesanan dan kepegawaian yang akan dirancang untuk April Photo Studio, serta kebutuhan perizinan penelitian. Penulis menentukan kebutuhan menu aplikasi yang diperlukan, seperti menu login, menu pemesanan tanpa registrasi, fitur pencarian pesanan berdasarkan nomor telepon, menu konfirmasi pembayaran, cek status pemesanan, menu dashboard admin, menu dashboard staff, menu data pelanggan, data pemesanan, data pembayaran, serta fitur manajemen kepegawaian. Selain itu, ditentukan juga kebutuhan tabel untuk database yang akan digunakan, seperti tabel users, pemesanan, pembayaran, kepegawaian dan roles untuk menentukan hak akses pengguna dalam sistem. Dalam hal penyimpanan dan pengelolaan aplikasi, penulis memilih framework Laravel sebagai dasar pengembangan sistem dan menentukan layanan penyedia hosting yang akan digunakan untuk implementasi sistem secara online.

3.4.2 Perancangan Desain

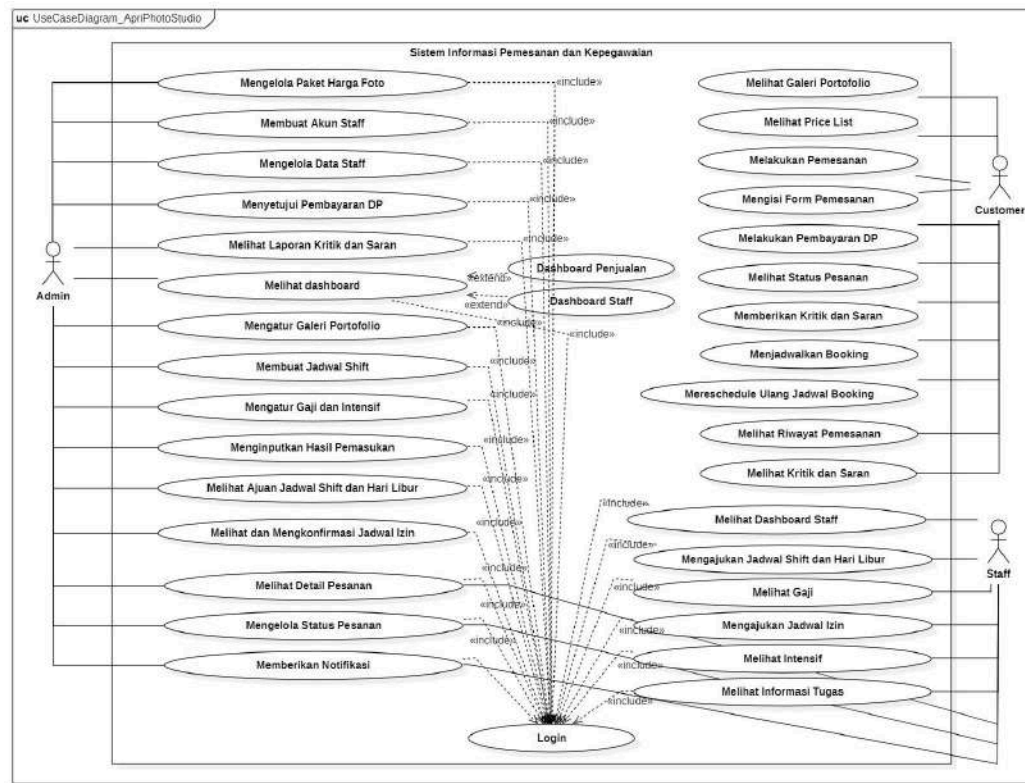
Tahap perancangan desain berfokus pada pengembangan kerangka sistem informasi untuk April Photo Studio, berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahap ini, digunakan *Unified Modeling Language (UML)* untuk merancang dan menggambarkan struktur sistem informasi yang akan dikembangkan untuk April Photo Studio. UML membantu menjelaskan cara kerja sistem, dimulai dengan *use case diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, *wireframe* dan *Entity Relationship Diagram* yang menampilkan interaksi antara pengguna dan sistem, seperti proses pemesanan layanan fotografi, pembayaran, dan pengelolaan kepegawaian. Pemodelan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fitur dan alur sistem dalam pengembangan sistem informasi April Photo Studio.

a. Use Case Diagram

Use Case Diagram ini menggambarkan Sistem Informasi Pemesanan dan Kepegawaian di April Photo Studio, yang melibatkan tiga aktor utama: Admin, Customer, dan Staff. Admin bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian dan pemesanan, termasuk membuat akun dan jadwal staff, mengelola harga paket foto, menyetujui pembayaran DP, melihat laporan kritik dan saran, serta memperbarui status pesanan. Customer dapat melihat galeri portofolio, daftar harga, melakukan pemesanan dengan mengisi formulir dan membayar DP, serta memantau status pesanan dan memberikan feedback. Staff memiliki akses untuk melihat dashboard, mengajukan perubahan jadwal kerja dan izin, serta mengecek informasi gaji dan insentif mereka.

Sistem ini memiliki beberapa hubungan antara use case, seperti "include" yang menunjukkan bahwa suatu proses memerlukan proses lain, misalnya pelanggan harus mengisi formulir sebelum bisa melakukan pemesanan. Sementara itu, hubungan "extend" memungkinkan fitur tambahan yang dapat diakses jika diperlukan,

seperti dashboard yang memiliki detail lebih lanjut terkait penjualan dan kepegawaian.



Gambar 3.11 Use Case Diagram

3.4.3 Implementasi

Dalam tahap ini, penulis menjelaskan implementasi Sistem Informasi Pemesanan dan Kepegawaian April Photo Studio yang dikembangkan menggunakan framework Laravel sebagai backend, dengan antarmuka berbasis Bootstrap untuk memastikan tampilan yang responsif dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Sistem ini terintegrasi dengan *payment gateway* Xendit, memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran DP dengan berbagai metode. Untuk pelanggan, sistem tidak memerlukan login, sehingga data pemesanan hanya mencakup nama dan nomor HP. Namun, admin dan pegawai memiliki akun pengguna untuk mengelola pesanan, jadwal kerja, serta kepegawaian. Database MySQL digunakan untuk menyimpan informasi pemesanan, transaksi, dan manajemen pegawai, dengan tabel utama seperti *Users*, *Orders*, *Payments*, *Employees*, dan *Reports*. Implementasi ini bertujuan untuk menyederhanakan

proses pemesanan, meningkatkan operasional studio, serta membantu admin dan pegawai dalam mengelola data secara lebih sistematis dan terorganisir.

3.4.4 *Testing*

Setelah proses implementasi selesai, sistem menjalani tahap pengujian untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, yang diterapkan untuk mengevaluasi Sistem Informasi Pemesanan dan Kepegawaian April Photo Studio. Proses ini mencakup perancangan berbagai skenario uji berdasarkan kebutuhan sistem yang telah ditentukan sebelumnya, guna memastikan setiap fungsi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.

3.4.5 Peluncuran Sistem

Setelah sistem informasi April Photo Studio melalui tahap pengujian dan dinyatakan memiliki fungsionalitas yang memadai untuk setiap fiturnya, langkah berikutnya adalah tahap peluncuran sistem. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kinerja dan kualitas sistem yang telah dikembangkan. Jika sistem beroperasi sesuai dengan alur yang diharapkan dan memenuhi semua persyaratan, maka aplikasi siap untuk digunakan.

3.4.6 Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan dimulai setelah sistem April Photo Studio diluncurkan, yang mencakup pemeliharaan rutin seperti memperbaiki bug yang muncul selama penggunaan, memperbarui fitur, serta menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Selain itu, pemeliharaan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari masalah di masa mendatang. Dengan pemeliharaan yang tepat, sistem informasi April Photo Studio akan tetap berfungsi secara efektif dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan penggunanya.

3.4.7 Kesimpulan

Pengembangan sistem informasi manajemen April Photo Studio bertujuan untuk menciptakan platform yang terintegrasi dan menjadi solusi atas berbagai permasalahan dalam pengelolaan layanan studio foto. Dengan menggunakan Laravel 11 sebagai framework, Bootstrap untuk desain antarmuka, dan Xendit sebagai *payment gateway*, sistem ini menawarkan pengalaman pengguna yang optimal serta proses transaksi yang aman.

Rancangan database yang terstruktur memastikan data terkelola dengan baik, mendukung operasional studio dalam pengelolaan jadwal, pemesanan layanan, serta transaksi keuangan. Selain itu, sistem ini membantu pemilik studio dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan pengelolaan April Photo Studio serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan.

3.4.8 Penyusunan Laporan

Setelah sistem selesai dan sesuai dengan kebutuhan April Photo Studio, langkah terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Laporan mencakup seluruh tahapan penelitian, hasil implementasi, dan evaluasi.

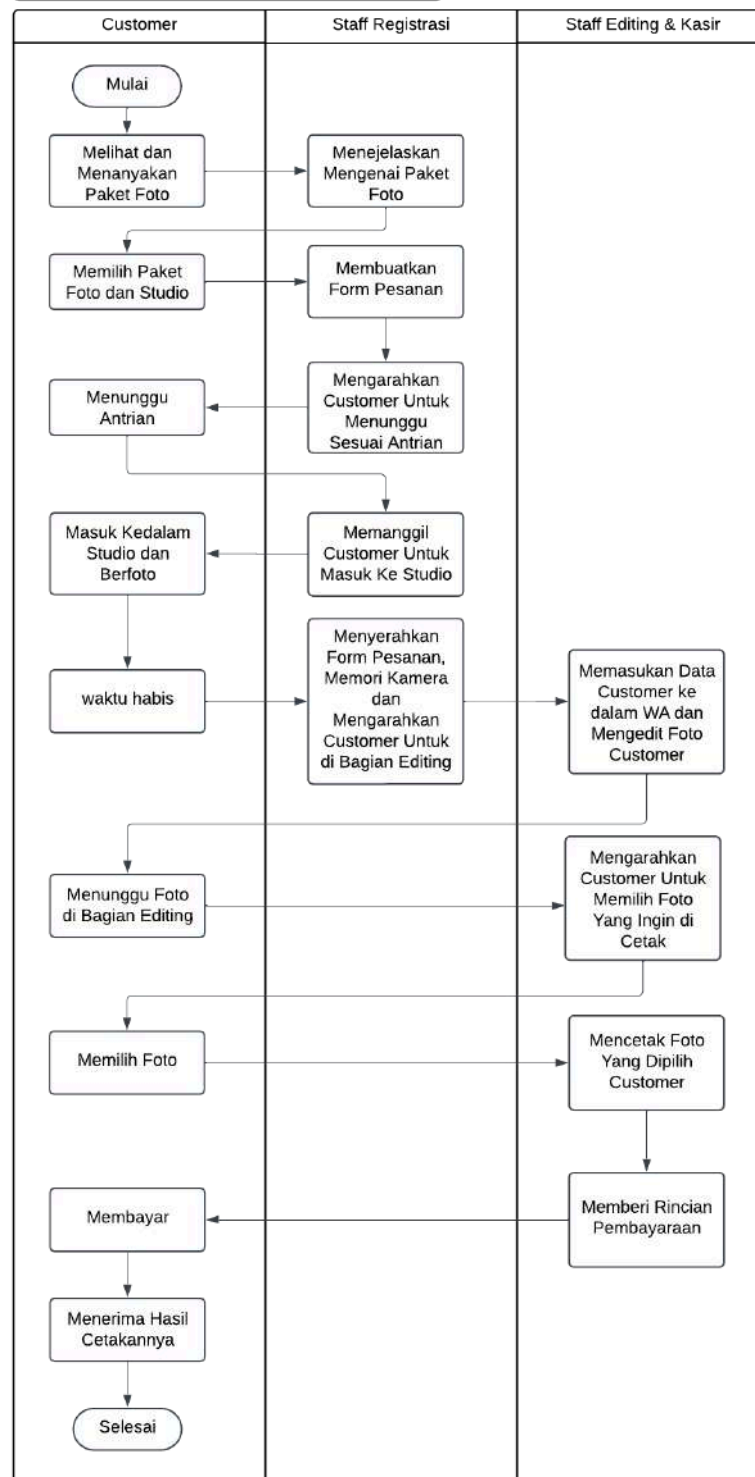
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Masalah

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di April Photo Studio. Identifikasi masalah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pengelolaan pemesanan dan kepegawaian di April Photo Studio masih dilakukan secara manual, termasuk dalam pencatatan data pelanggan, penjadwalan sesi foto, pengelolaan data karyawan, dan pelaporan operasional. Proses manual ini menyebabkan kurang praktis dalam operasional studio dan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis website yang dapat mengelola proses pemesanan dan kepegawaian secara lebih efektif dan praktis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan permasalahan yang ada dapat teratasi serta pekerjaan menjadi lebih praktis.

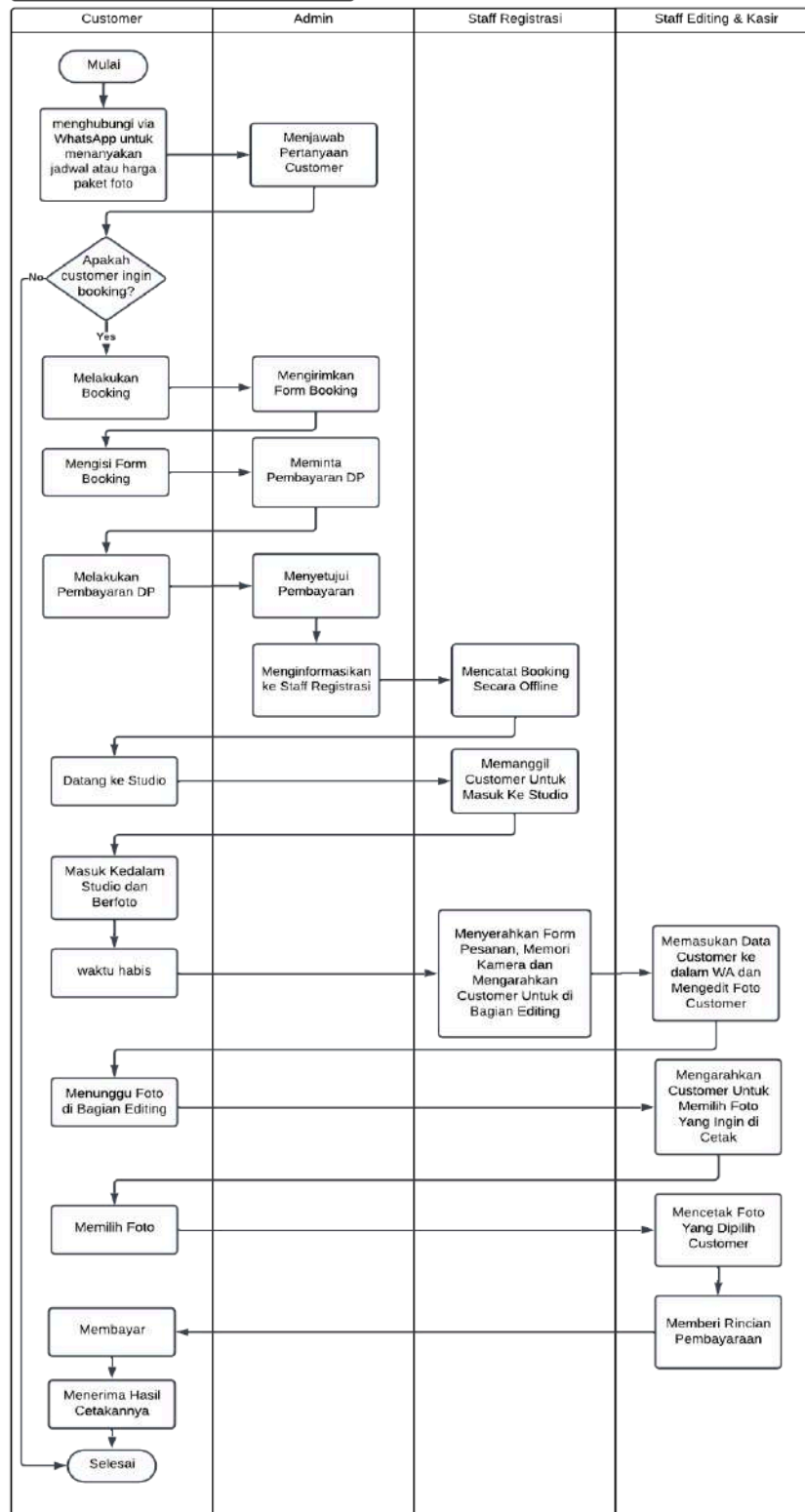
Alur Proses Bisnis April Photo Studio Saat ini (Offline)



Gambar 4.1 Alur Proses Bisnis April Photo Studio Saat ini (Online)

Pada Gambar 4.1 merupakan langkah-langkah yang terjadi dalam alur kerja bisnis offline pada April Photo Studio. Proses dimulai ketika customer datang dan melihat serta menanyakan paket foto yang tersedia. Setelah itu, staff registrasi menjelaskan detail mengenai paket foto, seperti fasilitas, harga, dan durasi yang ditawarkan. Jika customer tertarik, mereka memilih paket foto dan studio yang diinginkan. Selanjutnya, staff registrasi akan membuat form pesanan untuk mencatat detail layanan yang dipilih. Setelah form pesanan selesai, customer diarahkan untuk menunggu sesuai nomor antrian. Ketika giliran customer tiba, staff registrasi memanggil customer untuk masuk ke studio dan memulai sesi pemotretan. Setelah waktu sesi selesai, staff registrasi menyerahkan form pesanan dan memori kamera ke bagian editing. Dalam tahap ini, data customer juga dimasukkan ke WhatsApp, yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman hasil editing. Di bagian editing, staff editing mengedit foto sesuai kebutuhan customer. Customer kemudian diarahkan untuk memilih foto yang akan dicetak. Setelah memilih, staff editing mencetak foto yang telah dipilih dan memberikan rincian pembayaran kepada customer. Setelah pembayaran selesai, customer menerima hasil cetakan fotonya, dan proses selesai.

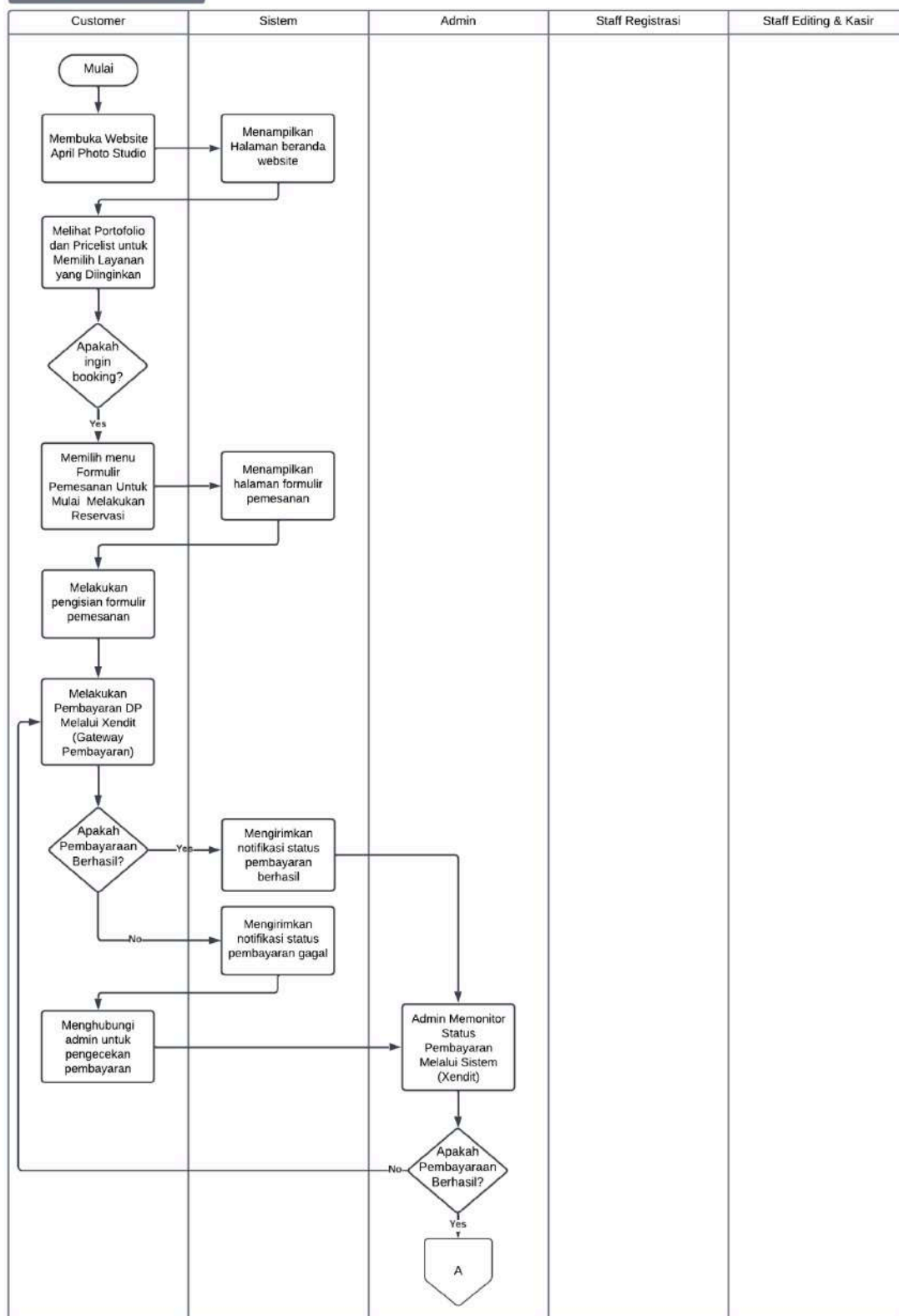
Alur Proses Bisnis April Photo Studio Saat ini (Online)



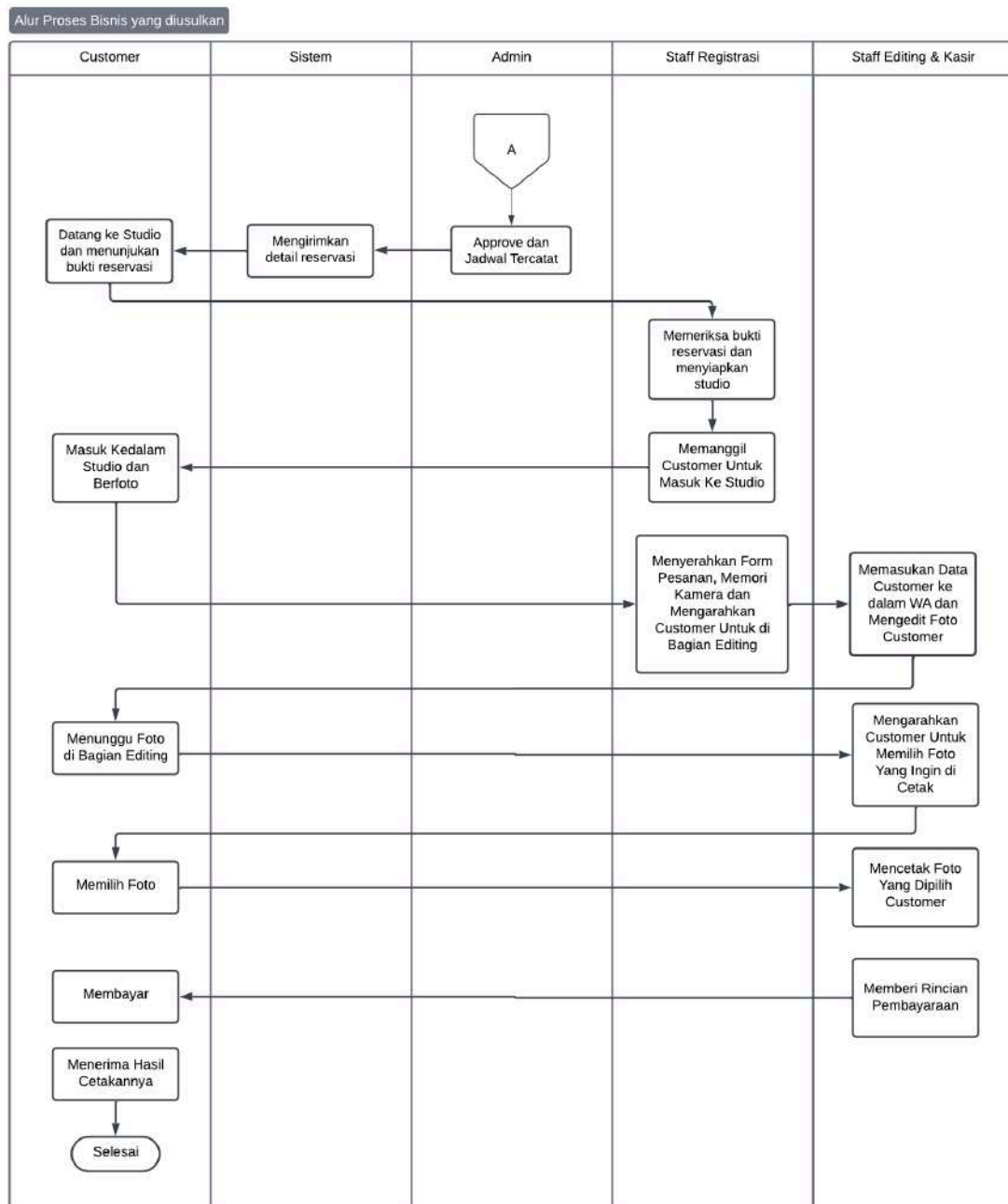
Gambar 4.2 Alur Proses Bisnis April Photo Studio Saat ini (Offline)

Pada Gambar 4.2 merupakan alur kerja bisnis online yang diterapkan oleh April Photo Studio. Proses dimulai ketika customer menghubungi studio melalui WhatsApp untuk menanyakan jadwal atau harga paket foto. Admin menjawab pertanyaan customer sesuai dengan informasi yang diminta. Jika customer memutuskan untuk melakukan pesanan, admin mengirimkan form pesanan yang harus diisi oleh customer. Setelah form diisi, customer diminta untuk melakukan pembayaran uang muka (DP). Setelah pembayaran diterima dan disetujui, staff akan menginformasikan pesanan kepada bagian staff registrasi dan mencatatnya secara offline. Pada hari yang telah ditentukan, customer datang ke studio untuk memulai sesi pemotretan. Proses di studio mirip dengan alur offline, yaitu customer dipanggil untuk masuk ke studio, berfoto, dan setelah sesi selesai, staff registrasi menyerahkan form pesanan serta memori kamera ke bagian editing. Data customer dimasukkan ke dalam WhatsApp untuk memudahkan komunikasi dan pengelolaan hasil editing. Selanjutnya, customer diarahkan untuk memilih foto yang ingin dicetak. Staff editing kemudian mencetak foto yang telah dipilih dan memberikan rincian pembayaran kepada customer. Setelah pembayaran selesai, customer menerima hasil cetakan fotonya, dan proses berakhir.

Alur Proses Bisnis yang diusulkan



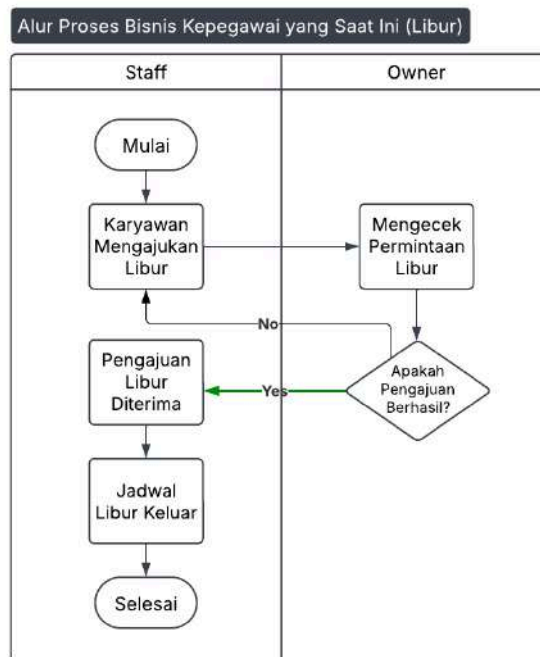
Gambar 4.3 Alur Proses Bisnis April Photo Studio yang diusulkan (Online)



Gambar 4.4 Alur Proses Bisnis April Photo Studio yang diusulkan (Online)

Pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 untuk April Photo Studio, proses pemesanan layanan fotografi dilakukan secara *online* melalui website studio. Alur dimulai ketika customer membuka website, melihat portofolio serta *pricelist* untuk memilih layanan yang diinginkan. Jika ingin melakukan pesanan, customer akan mengakses formulir pemesanan dan mengisi data yang diperlukan. Setelah itu, customer melakukan pembayaran DP melalui Xendit (gateway pembayaran).

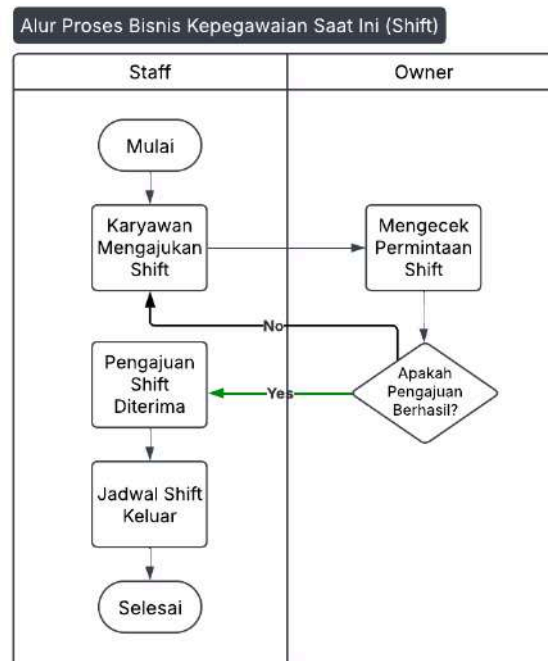
Sistem kemudian memverifikasi status pembayaran dan mengirimkan notifikasi, baik berhasil maupun gagal. Jika pembayaran gagal, customer harus menghubungi admin untuk pengecekan manual. Admin akan memonitor status pembayaran melalui sistem Xendit, dan jika berhasil, reservasi akan disetujui dan jadwal dicatat. Setelah pesanan dikonfirmasi, customer datang ke studio dengan menunjukkan bukti reservasi. Staff registrasi kemudian memeriksa bukti reservasi, menyiapkan studio, dan memanggil customer untuk masuk ke sesi pemotretan. Setelah sesi foto selesai, staff registrasi menyerahkan form pemesanan serta memori kamera dan mengarahkan customer ke bagian editing. Staff editing dan kasir kemudian memasukkan data customer ke dalam WhatsApp dan mulai mengedit foto. Setelah itu, customer diarahkan untuk memilih foto yang ingin dicetak. Staff editing kemudian mencetak foto yang telah dipilih dan memberikan rincian pembayaran kepada customer. Setelah customer melakukan pembayaran, hasil cetakan diberikan, dan proses pun selesai. Alur bisnis ini dirancang untuk mempermudah proses reservasi secara online, mengurangi antrian di studio, serta meningkatkan kemudahan dalam manajemen pemesanan dan pembayaran



Gambar 4.5 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Libur)

Alur proses bisnis kepegawaian terkait libur di April Photo Studio saat ini dimulai ketika karyawan mengajukan permohonan libur dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada owner. Setelah menerima permintaan tersebut, owner akan mengecek dan mempertimbangkan permohonan berdasarkan jadwal kerja yang sudah ada. Jika permohonan libur bertabrakan dengan karyawan lain yang telah lebih dulu mengajukan dan disetujui, maka permohonan akan ditolak, dan karyawan akan diberitahu mengenai alasan penolakan. Namun, jika permohonan dapat disetujui tanpa mengganggu operasional, owner akan mengkonfirmasi persetujuan kepada karyawan, dan jadwal libur resmi akan dikeluarkan.

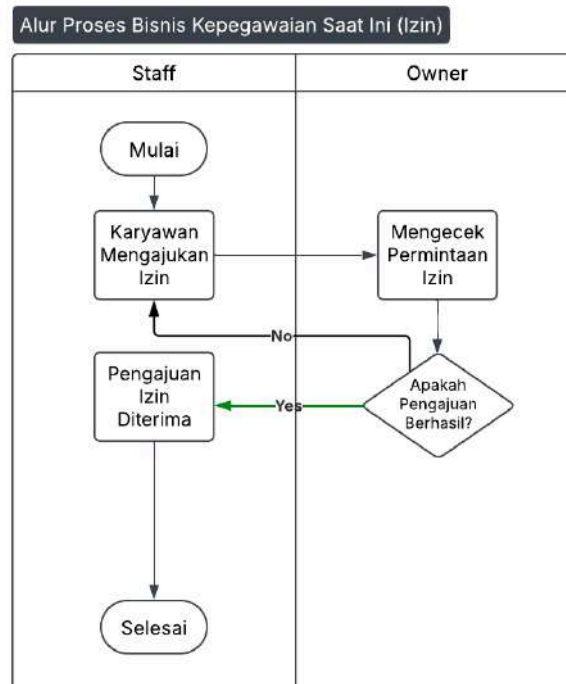
Namun, sistem ini dinilai tidak praktis karena sering terjadi human error, seperti owner lupa bahwa sudah ada karyawan lain yang mengajukan libur pada hari tertentu. Akibatnya, libur karyawan bisa saja bertabrakan dan menimbulkan kendala dalam operasional.



Gambar 4.6 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Shift)

Alur proses bisnis pembagian shift di April Photo Studio saat ini masih dilakukan secara manual, di mana karyawan dapat memilih shift kerja mereka melalui komunikasi langsung dengan owner, biasanya lewat WhatsApp. Karena tidak ada sistem pencatatan otomatis, sering kali terjadi perebutan shift, terutama shift pagi yang lebih diminati.

Masalah utama dalam sistem ini adalah tidak adanya batasan yang mengatur distribusi shift secara adil. Akibatnya, satu karyawan bisa mengambil shift pagi lebih dari dua kali dalam seminggu, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan rasa iri di antara karyawan lain yang juga ingin mendapatkan shift yang sama. Selain itu, karena sistem ini bergantung pada owner, sering terjadi human error, seperti lupa mencatat atau secara tidak sengaja memberikan shift yang sama kepada lebih dari satu karyawan.

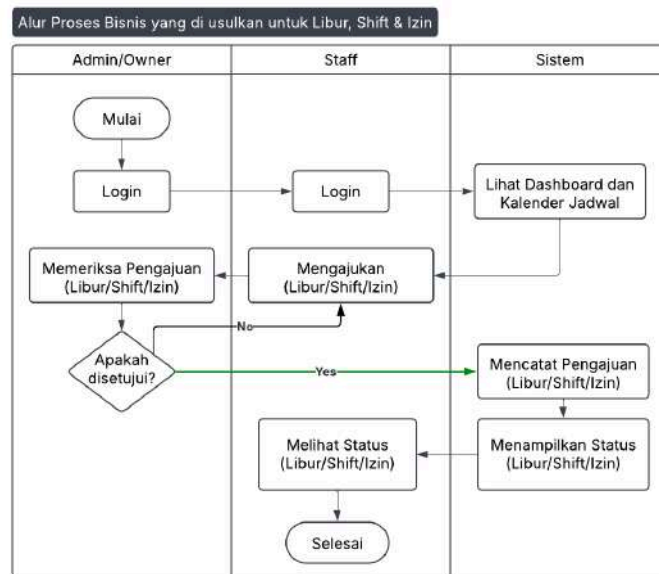


Gambar 4.7 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Izin)

Alur proses bisnis pengajuan izin di April Photo Studio saat ini dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung antara karyawan dan owner, biasanya lewat WhatsApp. Jika seorang karyawan membutuhkan izin untuk tidak masuk kerja, ia harus mengirimkan pesan kepada owner dengan alasan dan tanggal izin yang diajukan.

Setelah menerima permintaan tersebut, owner akan mengecek kondisi operasional dan mempertimbangkan apakah izin dapat diberikan atau tidak. Jika izin disetujui, owner akan mengkonfirmasi kepada karyawan, dan jadwal kerja akan disesuaikan. Namun, jika izin ditolak—misalnya karena jumlah karyawan yang bertugas pada hari tersebut sudah minim—karyawan akan diminta mencari alternatif lain, seperti menukar jadwal dengan rekan kerja.

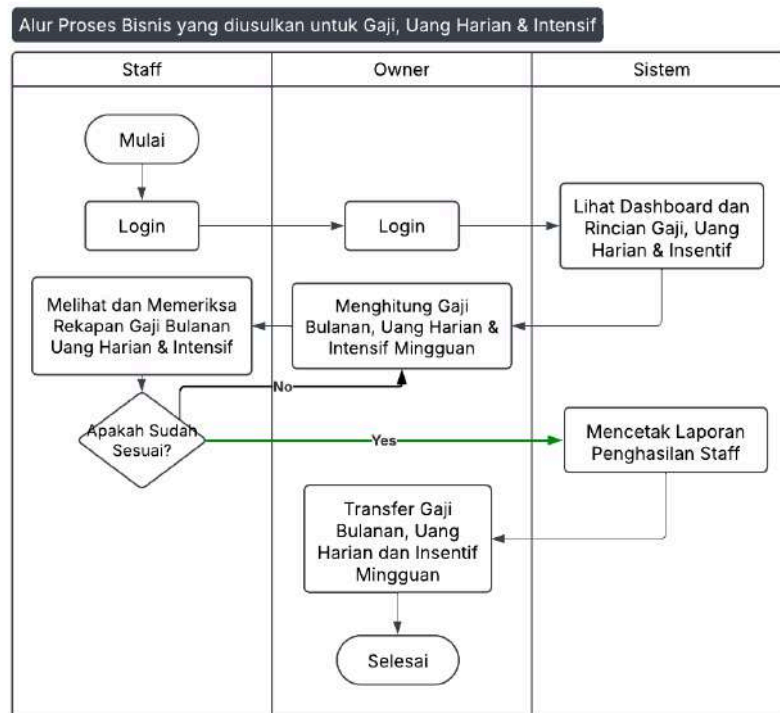
Sistem ini sering kali tidak praktis karena tidak adanya pencatatan yang terstruktur, sehingga dapat terjadi human error, seperti owner lupa bahwa sudah ada karyawan lain yang lebih dulu mengajukan izin di hari yang sama. Akibatnya, operasional bisa terganggu karena kekurangan staff mendadak. Selain itu, tidak ada batasan yang mengatur jumlah izin dalam periode tertentu, sehingga ada risiko ketidakseimbangan dalam pembagian tugas.



Gambar 4.8 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Libur, Shift & Izin)

Alur proses bisnis yang diusulkan untuk pengelolaan libur, shift, dan izin bertujuan untuk meningkatkan otomatisasi sistem dalam manajemen kepegawaian. Proses dimulai dengan Admin/Owner dan Staff yang harus login ke dalam sistem untuk mengakses fitur yang tersedia. Setelah masuk, Staff dapat mengajukan permohonan libur, perubahan shift, atau izin melalui sistem, yang kemudian akan mencatat pengajuan tersebut. Admin/Owner bertanggung jawab untuk memeriksa setiap pengajuan yang masuk dan menentukan apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak. Jika permohonan disetujui, sistem akan secara otomatis mencatat persetujuan tersebut dan memperbarui status pengajuan, yang kemudian dapat dilihat oleh Staff melalui dashboard. Namun, jika permohonan ditolak, sistem akan mengembalikannya ke Staff tanpa ada perubahan dalam jadwal kerja.

Dengan adanya sistem ini, proses pengajuan menjadi lebih praktis, karena semua tahapan dilakukan secara digital tanpa perlu komunikasi manual. Selain itu, sistem juga memungkinkan tracking status pengajuan secara real-time dan dapat diintegrasikan dengan kalender jadwal kerja. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menghemat waktu dalam pengelolaan kepegawaian dan meningkatkan transparansi serta akurasi dalam pengelolaan libur, shift, dan izin karyawan.



Gambar 4.9 Alur Proses Bisnis Kepegawaian Saat Ini (Gaji, Uang Harian & Insentif)

Alur proses bisnis yang diusulkan untuk pengelolaan gaji, uang harian, dan insentif bertujuan untuk meningkatkan kemudahan serta transparansi dalam sistem penggajian. Proses dimulai dengan Staff dan Owner yang harus login ke dalam sistem untuk mengakses informasi terkait gaji. Setelah masuk, Staff dapat melihat dan memeriksa rekapan gaji bulanan, uang harian, serta insentif yang telah dihitung. Jika terdapat ketidaksesuaian, Staff dapat mengajukan koreksi, dan Owner akan melakukan perhitungan ulang. Namun, jika data sudah sesuai, sistem akan mencetak laporan penghasilan Staff serta secara otomatis mencetak nota gaji sebagai bukti pembayaran. Setelah itu, Owner melakukan transfer pembayaran gaji, uang harian, dan insentif mingguan kepada Staff.

Dengan sistem ini, seluruh proses penggajian menjadi lebih praktis dan akurat karena pencatatan dilakukan secara digital. Selain itu, fitur pencetakan nota gaji memastikan bahwa setiap pembayaran terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kesalahan, dan mempermudah Staff dalam mengakses riwayat penghasilan mereka.

4.2 Studi Literatur

Studi literatur bertujuan untuk mendukung asumsi, data, dan teori yang digunakan selama penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai referensi seperti jurnal dan buku yang relevan dengan pengembangan sistem informasi yang akan dibangun. Dalam penelitian ini, studi literatur yang digunakan meliputi pembahasan tentang metode Agile Development, diagram UML, pengujian Black-box Testing, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan pemesanan dan kepegawaian.

4.3 Analisis Kebutuhan

Sebagai langkah awal dalam pengembangannya, dilakukan analisis kebutuhan sistem dengan menggunakan metode PIECES (*Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service*). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada serta menentukan solusi yang tepat guna memastikan sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional secara optimal.

Tabel 4.1 Analisa PIECES

Aspek	Kendala	Solusi
<i>Performance</i> (Kinerja)	Sistem manual menyebabkan pencatatan tidak terstruktur dan lambat.	Dengan sistem baru, pemrosesan pemesanan dan kepegawaian akan lebih cepat dan akurat. Dashboard menyajikan data statistik secara real-time.
<i>Information</i> (Informasi)	Informasi pemesanan, status pembayaran, dan data pegawai sulit diakses.	Sistem memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan informasi secara lebih terstruktur.
<i>Economy</i> (Ekonomi)	Biaya operasional tinggi karena penggunaan kertas untuk pencatatan, dokumen fisik yang memerlukan ruang	Mengurangi biaya operasional dengan sistem digital serta meningkatkan pendapatan melalui pemesanan online dan

Aspek	Kendala	Solusi
	penyimpanan.	pembayaran digital.
Control (Kontrol)	Kurangnya kontrol terhadap data pegawai, seperti jadwal kerja, izin, dan pembayaran gaji, menyebabkan ketidaktepatan dalam perhitungan gaji dan penjadwalan kerja. Selain itu, pencatatan transaksi pemesanan dan pembayaran tidak terdokumentasi dengan baik, meningkatkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan data.	Sistem menyediakan fitur login dengan akses berbasis peran serta pencatatan transaksi untuk keamanan.
Efficiency (Efisiensi)	Proses manual dalam pencatatan pemesanan, pengelolaan shift pegawai, serta pencarian data pelanggan menyebabkan keterlambatan layanan dan ketidakefisienan dalam operasional.	Formulir online dan konfirmasi otomatis mempercepat pemesanan dan pengelolaan shift pegawai lebih terorganisir.
Service (Pelayanan)	Customer mengalami kesulitan dalam melihat daftar harga dan galeri.	Sistem menyediakan tampilan daftar harga, galeri foto, serta fitur pemesanan online untuk kemudahan pelanggan.

Tabel 4.2 Kebutuhan Fungsional

No	Fitur	Deskripsi	Aktor	Kebutuhan Fungsional	Iterasi
1	Login	Sistem harus menyediakan fitur login	Admin & Staff	Pengguna dapat masuk dengan kredensial yang valid	Sprint 1

No	Fitur	Deskripsi	Aktor	Kebutuhan Fungsional	Iterasi
2	Mengelola Paket Harga Foto	Admin dapat mengatur harga paket foto	Admin	Menambah, mengubah, menghapus paket harga foto	Sprint 2
3	Membuat Akun Staff	Admin dapat membuat akun baru untuk staff	Admin	Formulir pendaftaran staff - Penyimpanan data staff	Sprint 3
4	Mengelola Data Staff	Admin dapat mengelola informasi staff	Admin	Menambah, mengubah, menghapus data staff	Sprint 4
5	Menyetujui Pembayaran DP	Admin dapat menyetujui pembayaran DP yang dilakukan customer	Admin	Sistem mencatat status pembayaran DP - Admin dapat mengkonfirmasi pembayaran	Sprint 1
6	Melihat Laporan Kritik dan Saran	Admin dapat melihat masukan dari customer	Admin	Sistem menyimpan dan menampilkan laporan kritik & saran	Sprint 2
7	Melihat Dashboard	Admin dapat melihat statistik pemesanan dan kepegawaian	Admin	Menampilkan data grafik pemesanan dan kepegawaian	Sprint 3
8	Mengatur Galeri Portofolio	Admin dapat mengelola galeri foto untuk ditampilkan ke customer	Admin	Menambah, menghapus, mengedit galeri foto	Sprint 4
9	Membuat Jadwal Shift	Admin dapat mengatur shift kerja staff	Admin	Menyusun jadwal shift kerja untuk staff	Sprint 1

No	Fitur	Deskripsi	Aktor	Kebutuhan Fungsional	Iterasi
10	Mengatur Gaji dan Insentif	Admin dapat mengelola gaji dan insentif staff	Admin	Menyusun daftar gaji dan insentif - Menghitung total gaji	Sprint 2
11	Menginputkan Hasil Pemasukan	Admin dapat memasukkan data pemasukan harian	Admin	Input data pemasukan dan penyimpanan ke database	Sprint 3
12	Melihat Ajuan Jadwal Shift dan Hari Libur	Admin dapat melihat permintaan shift dan hari libur dari staff	Admin	Menampilkan daftar pengajuan shift/hari libur	Sprint 4
13	Melihat dan Mengkonfirmasi Jadwal Izin	Admin dapat menyetujui atau menolak izin staff	Admin	Menyetujui/menolak pengajuan izin	Sprint 1
14	Melihat Detail Pesanan	Admin dapat melihat detail pemesanan customer	Admin	Menampilkan detail pemesanan (paket, tanggal, pembayaran)	Sprint 2
15	Mengelola Status Pesanan	Admin dapat mengubah status pemesanan	Admin	Mengubah status pemesanan (pending, confirmed, selesai)	Sprint 3
16	Memberikan Notifikasi	Admin dapat mengirimkan notifikasi ke staff atau customer	Admin	Mengirim notifikasi terkait pemesanan atau jadwal kerja	Sprint 4
17	Melihat Galeri Portofolio	Customer dapat melihat contoh foto dari studio	Customer	Menampilkan foto-foto di galeri	Sprint 1

No	Fitur	Deskripsi	Aktor	Kebutuhan Fungsional	Iterasi
18	Melihat Price List	Customer dapat melihat daftar harga layanan	Customer	Menampilkan daftar harga paket foto	Sprint 2
19	Melakukan Pemesanan	Customer dapat melakukan pemesanan layanan foto	Customer	Formulir pemesanan - Penyimpanan data pesanan	Sprint 3
20	Mengisi Form Pemesanan	Customer mengisi data pemesanan	Customer	Input data pemesanan (nama, tanggal, paket)	Sprint 4
21	Melakukan Pembayaran DP	Customer dapat membayar DP untuk konfirmasi pemesanan	Customer	Input jumlah pembayaran - Validasi pembayaran	Sprint 1
22	Melihat Status Pesanan	Customer dapat memantau status pemesanannya	Customer	Menampilkan status pesanan terkini	Sprint 2
23	Memberikan Kritik dan Saran	Customer dapat memberikan feedback	Customer	Form kritik dan saran - Penyimpanan data feedback	Sprint 3
24	Menjadwalkan Booking	Customer dapat memilih jadwal foto	Customer	Sistem menampilkan slot waktu yang tersedia	Sprint 4
25	Mereschedule Ulang Jadwal Booking	Customer dapat mengubah jadwal pemesanannya	Customer	Mengajukan perubahan jadwal jika masih tersedia	Sprint 1

No	Fitur	Deskripsi	Aktor	Kebutuhan Fungsional	Iterasi
26	Melihat Riwayat Pemesanan	Customer dapat melihat histori pesanan	Customer	Menampilkan daftar pesanan sebelumnya	Sprint 2
27	Melihat Kritik dan Saran	Customer dapat melihat ulasan pelanggan lain	Customer	Menampilkan daftar ulasan dari pelanggan lain	Sprint 3
28	Melihat Dashboard Staff	Staff dapat mengakses informasi kepegawaian	Staff	Menampilkan data shift, gaji, dan tugas	Sprint 4
29	Mengajukan Jadwal Shift dan Hari Libur	Staff dapat meminta perubahan shift atau hari libur	Staff	Form pengajuan shift/hari libur	Sprint 1
30	Melihat Gaji	Staff dapat melihat rincian gaji dan insentif	Staff	Menampilkan gaji berdasarkan bulan	Sprint 2
31	Mengajukan Jadwal Izin	Staff dapat mengajukan izin tidak masuk kerja	Staff	Form pengajuan izin kerja	Sprint 3
32	Melihat Insentif	Staff dapat melihat detail insentif yang diterima	Staff	Menampilkan rincian insentif berdasarkan kinerja	Sprint 4
33	Melihat Informasi Tugas	Staff dapat melihat tugas yang harus dikerjakan	Staff	Menampilkan daftar tugas harian	Sprint 1

Tabel 4.3 Kebutuhan Non - Fungsional

No	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
1	Keamanan	Sistem harus memiliki autentikasi untuk akses admin, staff, dan customer. Data pembayaran harus terenkripsi.
2	Kinerja	Sistem harus mampu menangani minimal 100 transaksi per hari. Respon sistem tidak boleh lebih dari 2 detik.
3	Skalabilitas	Sistem harus dapat menambah data user dan transaksi tanpa mempengaruhi kinerja.
4	Reliabilitas	Sistem harus memiliki uptime minimal 99%. Sistem harus dapat pulih dari kegagalan server dengan cepat.
5	Usability	Tampilan harus responsif dan dapat diakses dari berbagai perangkat. UI/UX harus sederhana dan mudah dipahami.
6	Pemeliharaan	Sistem harus mudah diperbarui tanpa mengganggu fungsionalitas utama. Log aktivitas harus disimpan untuk audit.

4.4 Perencanaan

Pada tahap ini, penulis melakukan persiapan dan perencanaan untuk menentukan keperluan dan kebutuhan sistem informasi pemesanan dan kepegawaian yang akan dirancang untuk April Photo Studio, serta kebutuhan perizinan penelitian. Penulis menentukan kebutuhan menu aplikasi yang diperlukan, seperti menu login, menu pemesanan tanpa registrasi, fitur pencarian pesanan berdasarkan nomor telepon, menu konfirmasi pembayaran, cek status pemesanan, menu dashboard admin, menu dashboard staff, menu data pelanggan, data pemesanan, data pembayaran, serta fitur manajemen kepegawaian. Selain itu, ditentukan juga kebutuhan tabel untuk database yang akan digunakan, seperti tabel users, pemesanan, pembayaran, kepegawaian dan roles untuk menentukan hak akses pengguna dalam sistem. Dalam hal penyimpanan dan pengelolaan aplikasi, penulis memilih framework Laravel sebagai dasar pengembangan sistem dan menentukan layanan penyedia hosting yang akan digunakan untuk implementasi sistem secara online.

Pada tahapan ini, dilakukan juga perencanaan Agile, yang mencakup langkah-langkah berikut:

- **Identifikasi Kebutuhan Bisnis dan Pengguna**

Sebelum menyusun backlog, dilakukan identifikasi kebutuhan bisnis dan pengguna untuk memastikan sistem yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan operasional April Photo Studio serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

Kebutuhan Bisnis:

1. Mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan tanpa harus registrasi.
2. Menyediakan sistem pencarian pesanan berdasarkan nomor telepon.
3. Memastikan proses konfirmasi pembayaran berjalan efisien dan transparan.
4. Memfasilitasi pemantauan status pemesanan oleh pelanggan.
5. Menyediakan dashboard admin untuk pengelolaan data pemesanan, pelanggan, dan pembayaran.
6. Menyediakan fitur manajemen kepegawaian untuk pengelolaan data pegawai dan jadwal kerja.
7. Meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem berbasis website.

Kebutuhan Pengguna:

1. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mudah tanpa harus login.
2. Pelanggan dapat mengecek status pesanan dengan cepat.
3. Admin dapat mengelola data pemesanan, pembayaran, dan pelanggan dengan mudah.
4. Staff dapat mengakses informasi terkait jadwal kerja dan pengajuan izin.
5. Sistem memiliki keamanan data dengan pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna.

- **Pembuatan Product Backlog:**

Penulis mengidentifikasi dan menyusun daftar fitur utama yang akan dibangun, berdasarkan prioritas dan kebutuhan pengguna. Setiap item dalam backlog diberikan deskripsi rinci dan dipecah menjadi tugas-tugas lebih kecil yang dapat diselesaikan dalam satu sprint.

- **Penentuan Estimasi Waktu dan Sumber Daya:**

Estimasi waktu dibahas untuk menentukan durasi pengembangan setiap fitur. Penulis melakukan perkiraan berapa lama setiap tugas memerlukan waktu untuk diselesaikan. Sumber daya yang dibutuhkan, seperti keahlian dalam Laravel, desain antarmuka, dan pengujian sistem, juga diidentifikasi di sini.

- **Penentuan Prioritas Fitur:**

Fitur-fitur yang paling penting bagi pengguna dan bisnis diprioritaskan untuk pengembangan pertama kali. Misalnya, fitur pemesanan dan pembayaran yang langsung digunakan oleh pelanggan menjadi prioritas utama.

- **Sprint Planning:**

Setiap sprint direncanakan dengan memilih sejumlah fitur atau backlog item yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu, biasanya 2 hingga 4 minggu. Berikut adalah rincian perencanaan untuk dua minggu pertama dalam sprint:

- Minggu 1: Fokus pada Membangun Struktur Dasar Sistem dan Fitur Pemesanan Tanpa Registrasi

Tugas-tugas yang dilakukan antara lain persiapan lingkungan pengembangan (Laravel dan database), pembuatan halaman depan dan struktur navigasi aplikasi, pengembangan fitur pemesanan tanpa login (formulir pemesanan dan penyimpanan data), serta pengaturan database untuk tabel pemesanan dan pelanggan. Estimasi waktu yang dibutuhkan adalah 4 hari untuk pengembangan tampilan dan logika pemesanan.

- Minggu 2: Fokus pada Pengembangan Dashboard Admin, Fitur Konfirmasi Pembayaran, dan Manajemen Kepegawaian

Tugas-tugas yang dilakukan meliputi pembuatan dashboard untuk admin dengan akses data pemesanan dan pelanggan, pengembangan fitur konfirmasi pembayaran (penginputan pembayaran DP), serta integrasi dengan sistem database untuk memperbarui status pembayaran. Selain itu, dikembangkan fitur manajemen kepegawaian untuk mengelola data pegawai dan jadwal kerja, pembuatan formulir pengajuan izin atau perubahan jadwal oleh staff, serta pengaturan hak akses untuk admin dan pegawai dalam pengelolaan data kepegawaian. Estimasi waktu yang dibutuhkan adalah 3 hari untuk pembuatan dashboard dan pengelolaan data pemesanan, serta 3 hari untuk pengembangan fitur kepegawaian dan pengujian.

- **Rencana Review dan Retrospective:**

Setelah setiap sprint selesai, dilakukan review untuk menilai apakah hasil sprint memenuhi ekspektasi dan berfungsi sesuai yang diinginkan. Diikuti dengan retrospective untuk mengevaluasi proses kerja dan membuat perbaikan untuk sprint berikutnya.

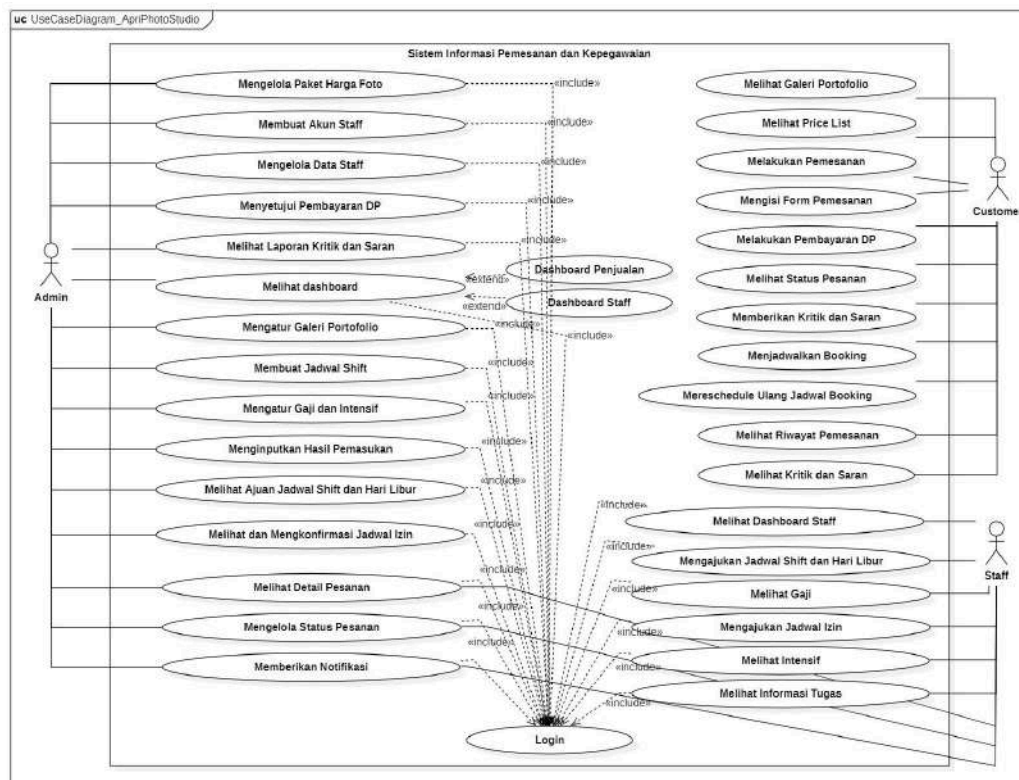
4.5 Perancangan Desain

Tahap perancangan desain berfokus pada pengembangan kerangka sistem informasi untuk April Photo Studio, berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam tahap ini, digunakan *Unified Modeling Language (UML)* untuk merancang dan menggambarkan struktur sistem informasi yang akan dikembangkan untuk April Photo Studio. UML membantu menjelaskan cara kerja sistem, dimulai dengan *use case diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, *wireframe* dan *Entity Relationship Diagram* yang menampilkan interaksi antara pengguna dan sistem, seperti proses pemesanan layanan fotografi, pembayaran, dan pengelolaan kepegawaian. Pemodelan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fitur dan alur sistem dalam pengembangan sistem informasi April Photo Studio.

- b. Use Case Diagram

Use Case Diagram ini menggambarkan Sistem Informasi Pemesanan dan Kepegawaian di April Photo Studio, yang melibatkan tiga aktor utama: Admin, Customer, dan Staff. Admin bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian dan pemesanan, termasuk membuat akun dan jadwal staff, mengelola harga paket foto, menyetujui pembayaran DP, melihat laporan kritik dan saran, serta memperbarui status pesanan. Customer dapat melihat galeri portofolio, daftar harga, melakukan pemesanan dengan mengisi formulir dan membayar DP, serta memantau status pesanan dan memberikan feedback. Staff memiliki akses untuk melihat dashboard, mengajukan perubahan jadwal kerja dan izin, serta mengecek informasi gaji dan insentif mereka.

Sistem ini memiliki beberapa hubungan antara use case, seperti "include" yang menunjukkan bahwa suatu proses memerlukan proses lain, misalnya pelanggan harus mengisi formulir sebelum bisa melakukan pemesanan. Sementara itu, hubungan "extend" memungkinkan fitur tambahan yang dapat diakses jika diperlukan, seperti dashboard yang memiliki detail lebih lanjut terkait penjualan dan kepegawaian.



Gambar 4.9 Use Case Diagram

- 4.6 Implementasi**
- 4.7 Testing**
- 4.8 Peluncuran Sistem**

BAB V
KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Rosdiana, Kurniadi, and A. Huda, "Rekayasa sistem informasi promosi dan pengelolaan jasa studio foto berbasis web," *Jurnal Vokasional Teknik Elektronika dan Informatika*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [2] F. Ramadhan, A. P. Kusuma, and F. Febrinita, "Rancang bangun aplikasi web management penjadwalan kemitraan pabrik susu dengan metode cyclical scheduling," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 7, no. 5, p. 3799, 2023.
- [3] M. A. Pratama, F. Hasmawati, and S. Duku, "Analisis RSP Production sebagai media konten marketing pada masa Covid-19 di Instagram," *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, vol. 3, no. 1, pp. 386–392, Mar. 2023. doi: [10.47233/jkomdis.v3i1.674](https://doi.org/10.47233/jkomdis.v3i1.674).
- [4] Laravel, "Laravel documentation," Laravel. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs> [Accessed: Dec. 9, 2024].
- [5] M. A. Muslim and N. A. Retno, "Implementasi Cloud Computing Menggunakan Metode Pengembangan Sistem Agile," *Sci. J. Informatics*, vol. 1, no. 1, pp. 29–37, 2015, doi: 10.15294/sji.v1i1.3639.
- [6] J. A. O'Brien dan G. M. Marakas, *Management Information Systems*, 10th ed. College of Business Administration, Northern Arizona University: McGraw-Hill, 2011.
- [7] K. C. Laudon dan J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 13th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2014.
- [8] A. Satri and D. T. Seabtion, "Sistem informasi e-marketplace pada pemesanan jasa fotografi berbasis web di Kotawaringin Timur," *Jurnal Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, vol. 10, no. 2, 2019. [Online]. Available: <http://jurnal.unda.ac.id>
- [9] D. W. Utama, I. G. L. A. R. Putra, and I. P. Satwika, "Rancang bangun sistem informasi pemesanan custom furniture berbasis website," *J-SAKTI (Jurnal Sains*

Komputer dan Informatika), vol. 3, no. 1, pp. 53–67, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.30645/j-sakti.v3i1.96>

[10] Y. Handrianto and B. Sanjaya, “Model Waterfall dalam rancang bangun sistem informasi pemesanan produk dan outlet berbasis web,” *Jurnal Inovasi Informatika*, vol. 5, no. 2, pp. 153–160, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.51170/jii.v5i2.66>

[11] S. Julianto and S. Setiawan, “Perancangan sistem informasi pemesanan tiket bus pada PO. Handoyo berbasis online,” *Jurnal Intra Tech*, vol. 3, no. 2, pp. 11–25, 2019. [Online]. Available: <https://journal.amikmahaputra.ac.id/index.php/JIT/article/view/56/48>

[12] H. B. Beki, *Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery*, 1st ed. Andi Offset, 2015. [Online]. Available: <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200157/mahir-membuat-website-dengan-adobe-dreamweaver-cs6-css-dan-jquery>

[13] I. Zufria and M. H. Azhari, “Web-based applications in calculation of family heritage (Science of Faroidh),” *QUERY: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 1, no. 1, pp. 52–53, 2017. [Online]. Available: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/query/article/download/659/469>

[14] A. Gunawan, S. Ningsih, and D. A. Lantana, *Pengantar Basis Data*. Litnus (Lintas Nusantara), 2023. [Online]. Available: <http://repository.unas.ac.id/7504/>

[15] S. W. Ramdany, S. A. Kaidar, B. Aguchino, C. A. A. Putri, and R. Anggie, “Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web,” *Journal of Industrial and Engineering System*, vol. 5, no. 1, 2024. doi: 10.31599/2e9afp31.

[16] R. Atha, D. Pradipta, and R. N. Sarbini, “Rancang bangun sistem informasi arsip digital berbasis web di Pemerintah Kabupaten Kediri Gedung DPRD bagian arsip,” *NEIIT*, Aug. 8, 2024. [Online]. Available: <https://ojs.ft.uniska-kediri.ac.id/index.php/neiit/article/view/47>

- [17] N. Nurdam, "Sequence diagram sebagai perkakas perancangan antarmuka pemakai," *Ultimatics Jurnal Teknik Informatika*, vol. 6, no. 1, pp. 21–25, 2014. doi: 10.31937/ti.v6i1.328.
- [18] M. S. Hartawan, "Penerapan user centered design (UCD) pada wireframe desain user interface dan user experience aplikasi sinopsis film," *JEIS Jurnal Elektro Dan Informatika Swadharma*, vol. 2, no. 1, pp. 43–47, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.56486/jeis.vol2no1.161>
- [19] A. Niamilah, A. A. Alfin, and I. Kurniasari, "Siklus Hidup Pengembangan Sistem Basis Data pada Sistem Informasi Buku Tamu di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri Menggunakan MySQL," *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, vol. 6, no. 1, pp. 115–121, 2023. doi: 10.32672/jnkti.v6i1.5830.
- [20] Jubilee Enterprise, *MySQL untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- [21] L. Dwiartara, *Menyelam & Menaklukan Samudra PHP*. Ilmu Website, 2020.
- [22] Laravel, "Laravel documentation," Laravel. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs> [Accessed: Dec. 9, 2024].
- [23] E. Siswanto, *Belajar Laravel*, 1st ed. Yayasan Prima Agus Teknik, 2023. ISBN: 978-623-8120-43-7.
- [24] R. Vindua, *Metode Pengembangan Sistem Secara Tradisional dan Terbaru*. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024. ISBN: 978-623-120-502-5.
- [25] SGS Technologie, *How should companies incorporate Agile methodology into their initiatives?*, 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.sgstechnologies.net/blog/How-should-companies-incorporate-Agile-methodology-into-their-initiatives>.
- [26] R. Harisca, A. Huda, and L. Slamet, "Pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web pada MAN 1 Padang," *Voteteknika (Vocational Tek.*

Elektron. dan Inform.), vol. 5, no. 2, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.24036/voteteknika.v5i2.8505>

[27] K. Imtihan, R. Hadawiyah, and H. Asyari, "Sistem informasi penggajian guru honorer menggunakan konsep Agile Software Development dengan metodologi Extreme Programming (XP) pada SMK Bangun Bangsa," *Indonesian Journal of Network and Security*, vol. 7, no. 2, pp. 1–7, 2017.

[28] E. Tani, B. Bagre, and S. Adam, "Perancangan sistem informasi kepegawaian PT Sederhana Karya Jaya berbasis web," in *Proceeding Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, vol. 12, no. 1, 2018. [Online]. Available: <http://www.sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/sensitek/article/view/340>

[29] J. C. Wibawa and F. Julianto, "Rancang bangun sistem informasi kepegawaian (studi kasus: PT Dekatama Centra)," *Jurnal Teknik Informasi dan Sistem Informasi*, vol. 2, no. 2, pp. 173–185, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.28932/jutisi.v2i2.455>

[30] S. R. Wicaksono, *Konsep Dasar Payment Gateway*. Seribu Bintang, 2021. ISBN: 978-623-7000-63-1.

[31] S. Ranti and A. D. Putra, "Penerapan Framework Laravel pada Sistem E-Booking (Studi Kasus: 4People Studio)," *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 9, no. 3, pp. 1643-1656, Sep. 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.stkipppgritlungagung.ac.id/index.php/jipi>

[32] S. Suhari, A. Faqih, dan F. M. Basysyar, "Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Metode Agile Development di CV. Angkasa Raya," *Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI)*, vol. 12, no. 1, Mar. 2022, doi: [10.34010/jati.v12i1](https://doi.org/10.34010/jati.v12i1).

[33] I. P. W. C. P. Yudha, I. M. A. D. Suarjaya, dan I. M. S. Raharja, "Rancang Bangun Marketplace Pemesanan Jasa Dokumentasi Foto dan Video Pernikahan Berbasis Web," *Techno.COM*, vol. 19, no. 4, hlm. 468–480, Nov. 2020.

- [34] K. Anwar, L. D. Kurniawan, M. I. Rahman, dan N. Ani, “Aplikasi Marketplace Penyewaan Lapangan Olahraga Dari Berbagai Cabang Dengan Metode Agile Development,” *Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 09, no. 02, pp. 264–274, Aug. 2020, doi: [10.32736/sisfokom.v9i2.905](https://doi.org/10.32736/sisfokom.v9i2.905).
- [35] S. Ranti and A. D. Putra, "Penerapan Framework Laravel pada Sistem E-Booking (Studi Kasus: 4People Studio)," *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 9, no. 3, pp. 1643-1656, Sep. 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/jipi>
- [36] S. Suhari, A. Faqih, dan F. M. Basysyar, “Sistem Informasi Kepegawaian Menggunakan Metode Agile Development di CV. Angkasa Raya,” *Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI)*, vol. 12, no. 1, Mar. 2022, doi: [10.34010/jati.v12i1](https://doi.org/10.34010/jati.v12i1).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Tanggal : 12 September 2024

Narasumber : Chiquita Devon (Staff April Photo Studio)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pencatatan pemesanan pelanggan yang saat ini digunakan?	Saat ini, pencatatan pemesanan masih dilakukan secara manual. Jika pelanggan memesan melalui WhatsApp, kami akan mencatatnya di Kertas Form atau Google Calendar. Namun, sering kali ada kendala seperti jadwal yang bentrok atau kesalahan pencatatan. Kadang pelanggan juga lupa dengan jadwalnya karena tidak ada sistem pengingat otomatis.
2	Bagaimana pengelolaan jadwal kerja staff saat ini?	Jadwal kerja pegawai muncul setiap minggu pada hari Minggu malam. Jika ada pegawai yang ingin mengajukan izin, mereka harus menghubungi langsung pemilik atau manajer. Karena tidak ada sistem yang mencatat secara otomatis, sering kali ada miskomunikasi, terutama saat ada perubahan jadwal mendadak.
3	Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses pemesanan dan kepegawaian?	Dalam proses pemesanan, kendala utama yang sering terjadi adalah kurangnya tindak lanjut terhadap pesanan online oleh owner, yang mengakibatkan miskomunikasi antara pelanggan dan pegawai yang bertugas. Sementara itu, dalam aspek kepegawaian, gaji pokok sudah terkelola dengan baik, tetapi tantangan terbesar terletak pada pencatatan bonus mingguan. Besaran bonus ini tidak tetap karena bergantung pada pencapaian target harian, sehingga perlu sistem yang dapat membantu melacak dan menghitungnya secara lebih akurat.
4	Menurut Anda, bagaimana sistem informasi pemesanan dan	Jika ada sistem yang mencatat pemesanan secara otomatis dan bisa mengingatkan owner serta pegawai terkait follow-up

No	Pertanyaan	Jawaban
	kepegawaian bisa membantu pekerjaan Anda?	pesanan pelanggan, maka miskomunikasi bisa dikurangi. Selain itu, jika sistem bisa menghitung dan mencatat bonus atau insentif mingguan berdasarkan pencapaian target harian, itu akan sangat membantu agar perhitungan lebih transparan dan tidak ada selisih.
5	Fitur apa yang menurut Anda paling dibutuhkan dalam sistem ini?	Untuk pemesanan, fitur kalender yang bisa menunjukkan ketersediaan jadwal secara real-time, notifikasi pengingat untuk follow-up pelanggan, dan riwayat pemesanan sangat penting. Untuk kepegawaian, fitur pencatatan jadwal kerja, pengajuan cuti online, sistem perhitungan bonus dan insentif mingguan yang fleksibel, serta mekanisme request shift agar pembagian jadwal lebih merata dan adil sangat dibutuhkan.

Lampiran 2. Perizinan

Tanggal : 20 September 2024

Narasumber : Yolina Njotowibowo (Pemilik)

